

**NORMA
EUROPEA**

**Eurocodice 3
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-9: Fatica**

UNI EN 1993-1-9

AGOSTO 2005

Eurocode 3
Design of steel structures
Part 1-9: Fatigue

Versione italiana
del maggio 2008

La norma fornisce i metodi per la valutazione della resistenza a fatica di membrature, connessioni e collegamenti soggetti a carichi di fatica. Se non diversamente specificato, i metodi forniti si applicano a tutti i tipi di acciaio strutturale, di acciaio inossidabile e di acciaio resistente alla corrosione atmosferica, utilizzati in strutture operanti in condizioni atmosferiche normali, con sufficiente protezione contro la corrosione, e sottoposte a manutenzione regolare.

TESTO ITALIANO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1993-1-9 (edizione maggio 2005) e tiene conto dell'errata corrige del dicembre 2005 (AC:2005).

La presente norma, unitamente alle UNI EN 1993-1-1:2005, UNI EN 1993-1-8:2005 e UNI EN 1993-1-10:2005, sostituisce la UNI ENV 1993-1-1:2004.

ICS 91.080.10; 91.010.30

UNI
Ente Nazionale Italiano
di Unificazione
Via Sannio, 2
20137 Milano, Italia

© UNI
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'UNI.

www.uni.com



UNI EN 1993-1-9:2005



Pagina I

PREMESSA NAZIONALE

La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN 1993-1-9 (edizione maggio 2005 + errata corrigée AC:2005), che assume così lo status di norma nazionale italiana.

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI

Ingegneria strutturale

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale l'1 agosto 2005.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 1993-1-9

May 2005

ICS 91.010.30

Supersedes
ENV 1993-1-1:1992

English version

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

Eurocode 3: Calcul des structures en acier - Partie 1-9:
Fatigue

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
- Teil 1-9: Ermüdung

This European Standard was approved by CEN on 23 April 2004.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2005 CEN

All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide
for CEN national Members.

Ref. No. EN 1993-1-9:2005: E

INDICE

	PREMESSA	1
1	GENERALITÀ	3
1.1	Scopo e campo di applicazione	3
1.2	Riferimenti normativi	4
1.3	Termini e definizioni	4
1.4	Simboli	6
2	REQUISITI DI BASE E METODI	7
3	METODI DI VALUTAZIONE	7
prospetto 3.1	Valori raccomandati per i coefficienti parziali per la resistenza a fatica	9
4	TENSIONI PRODOTTE DA AZIONI DI FATICA	9
prospetto 4.1	Coefficienti k_1 per profilati tubolari a sezione circolare caricati nel piano	9
prospetto 4.2	Coefficienti k_1 per profilati tubolari a sezione rettangolare caricati nel piano	9
5	CALCOLO DELLE TENSIONI	9
figura 5.1	Tensioni pertinenti nelle saldature a cordone d'angolo	10
6	CALCOLO DEGLI INTERVALLI DI VARIAZIONE DELLA TENSIONE	10
6.1	Generalità	10
6.2	Valori di progetto dell'intervallo di variazione della tensione nominale	11
6.3	Valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione nominale modificata	11
6.4	Valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione per collegamenti saldati di profilati tubolari	11
6.5	Valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione per tensione geometrica (hot spot)	11
7	RESISTENZA A FATICA	12
7.1	Generalità	12
figura 7.1	Curve di resistenza a fatica per intervalli di variazione delle tensioni normali	13
figura 7.2	Curve di resistenza a fatica per intervalli di variazione delle tensioni tangenziali	14
figura 7.3	Resistenza alternativa $\Delta\sigma_C$ per particolari costruttivi classificati come $\Delta\sigma_C^*$	15
7.2	Modifiche alla resistenza a fatica	15
figura 7.4	Intervallo di variazione della tensione modificata per particolari costruttivi non saldati o sottoposti a trattamento termico di distensione	16
8	VERIFICHE A FATICA	16
prospetto 8.1	Membrature piane e collegamenti realizzati mediante organi meccanici	17
prospetto 8.2	Travi in composizione saldata	19
prospetto 8.3	Saldature di testa trasversali	21
prospetto 8.4	Elementi collegati mediante saldatura e irrigidimenti	24
prospetto 8.5	Collegamenti saldati soggetti a carichi	25
prospetto 8.6	Profilati tubolari ($t \leq 12,5$ mm)	26
prospetto 8.7	Collegamenti di travature reticolari	28
prospetto 8.8	Lastre ortotrope - correnti chiusi	29
prospetto 8.9	Lastre ortotrope - correnti aperti	31
prospetto 8.10	Giunzioni superiori tra ala ed anima o travi per vie di corsa	31
APPENDICE A (normativa)	DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DEL CARICO DI FATICA E METODI DI VERIFICA	33

figura	A.1	Metodo del danneggiamento cumulativo	34
APPENDICE (normativa)	B	RESISTENZA A FATICA UTILIZZANDO IL METODO DELLA TENSIONE GEOMETRICA ("HOT SPOT STRESS")	36
prospetto	B.1	Categorie di particolare per l'utilizzo del metodo della tensione geometrica ("hot spot stress")	36

PREMESSA

La presente norma europea EN 1993, Eurocodice 3: Design of steel structures, è stata elaborata dal Comitato Tecnico CEN/TC 250 "Eurocodici Strutturali", la cui segreteria è affidata al BSI. Il CEN/TC 250 è responsabile per tutti gli Eurocodici Strutturali.

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro novembre 2005, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro marzo 2010.

Il presente Eurocodice sostituisce la ENV 1993-1-1.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Cronistoria del programma degli Eurocodici

Nel 1975, la Commissione delle Comunità Europee decise di attuare un programma di azioni nel settore delle costruzioni, sulla base dell'articolo 95 del Trattato. L'obiettivo del programma era l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio e l'armonizzazione delle specifiche tecniche.

Nell'ambito di tale programma di azioni, la Commissione prese l'iniziativa di stabilire un insieme di regole tecniche armonizzate per la progettazione delle opere di costruzione che, in una prima fase, sarebbe servito come alternativa rispetto ai regolamenti nazionali in vigore negli Stati membri ed, alla fine, li avrebbe sostituiti.

Per quindici anni, la Commissione, con l'aiuto di un Comitato Direttivo composto da Rappresentanti degli Stati membri, ha provveduto allo sviluppo del programma degli Eurocodici, che ha portato alla stesura della prima generazione di codici Europei negli anni '80.

Nel 1989, la Commissione e gli Stati membri dell'UE e dell'EFTA decisero, in base ad un accordo¹⁾ tra la Commissione ed il CEN, di trasferire il compito della preparazione e della pubblicazione degli Eurocodici al CEN attraverso una serie di mandati, con l'obiettivo di attribuire ad essi nel futuro lo status di norme europee (EN). Questa decisione lega *de facto* gli Eurocodici alle prescrizioni di tutte le Direttive del Consiglio e/o le Decisioni della Commissione relative alle norme europee (per esempio, la Direttiva del Consiglio 89/106/CEE sui prodotti da costruzione - CPD - e le Direttive del Consiglio 93/37/CEE, 92/50/CEE e 89/440/CEE sui lavori e sui servizi pubblici e le analoghe Direttive EFTA predisposte con l'obiettivo di stabilire il mercato interno).

Il programma degli Eurocodici Strutturali comprende le seguenti norme, generalmente composte da un certo numero di parti:

EN 1990	Eurocode: Basis of Structural Design
EN 1991	Eurocode 1: Actions on structures
EN 1992	Eurocode 2: Design of concrete structures
EN 1993	Eurocode 3: Design of steel structures
EN 1994	Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures
EN 1995	Eurocode 5: Design of timber structures
EN 1996	Eurocode 6: Design of masonry structures
EN 1997	Eurocode 7: Geotechnical design
EN 1998	Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
EN 1999	Eurocode 9: Design of aluminium structures

1) Accordo tra la Commissione delle Comunità Europee ed il Comitato Europeo di Normazione (CEN) concernente il lavoro sugli EUROCODICI relativi alla progettazione di edifici e di opere di ingegneria civile (BC/CEN/03/89).

Gli Eurocodici riconoscono la responsabilità delle autorità regolamentari in ogni Stato membro ed hanno salvaguardato il loro diritto a determinare a livello nazionale valori correlati ad aspetti di sicurezza regolamentari, potendo essi variare da Stato a Stato.

Status e campo di applicazione degli Eurocodici

Gli Stati membri dell'UE e dell'EFTA riconoscono che gli Eurocodici servono come documenti di riferimento per i seguenti scopi:

- come un mezzo per verificare la rispondenza degli edifici e delle opere di ingegneria civile ai requisiti essenziali della Direttiva del Consiglio 89/106/EEC, in particolare il Requisito Essenziale N° 1 - Resistenza meccanica e stabilità - ed il Requisito Essenziale N° 2 - Sicurezza in caso di incendio;
- come una base per la redazione dei contratti relativi ai lavori di costruzione ed ai servizi di ingegneria correlati;
- come un quadro di riferimento per definire specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione (EN e ETA).

Gli Eurocodici, poiché riguardano le opere di costruzione stesse, sono in relazione diretta con i Documenti Interpretativi²⁾ a cui si fa riferimento nell'Articolo 12 della CPD, sebbene siano di natura differente rispetto alle norme armonizzate di prodotto³⁾. Pertanto, gli aspetti tecnici che scaturiscono dal lavoro degli Eurocodici devono essere presi in adeguata considerazione dai Comitati Tecnici CEN e/o dai Gruppi di Lavoro EOTA che lavorano sulle norme di prodotto, nell'intento di ottenere una piena compatibilità di queste specifiche tecniche con gli Eurocodici.

Gli Eurocodici forniscono regole comuni per la progettazione strutturale, di uso corrente, nella progettazione di strutture, nel loro complesso, e di componenti strutturali, di tipologia tradizionale o innovativa. Forme di costruzione o condizioni di progetto inusuali non sono trattate in modo specifico; per tali casi è richiesto dal progettista il contributo aggiuntivo da parte di esperti.

Norme nazionali che implementano gli Eurocodici

Le norme nazionali che implementano gli Eurocodici contengono il testo completo dell'Eurocodice (comprese tutte le appendici), così come pubblicato dal CEN, il quale può essere preceduto da una copertina nazionale e da una premessa nazionale, e può essere seguito da una appendice nazionale.

L'appendice nazionale può contenere solo informazioni su quei parametri, noti come Parametri Determinati a livello nazionale, che in ogni Eurocodice sono lasciati aperti ad una scelta a livello nazionale, da impiegarsi nella progettazione degli edifici e delle opere di ingegneria civile da realizzarsi nella singola nazione, cioè:

- valori e/o classi per i quali nell'Eurocodice sono fornite alternative;
- valori da impiegare, per i quali nell'Eurocodice è fornito solo un simbolo;
- dati specifici della singola nazione (geografici, climatici, ecc.), per esempio, la mappa della neve;
- la procedura da impiegare quando nell'Eurocodice ne sono proposte diverse in alternativa.

Essa può anche contenere:

- decisioni riguardanti l'applicazione delle appendici informative;
- riferimenti a informazioni complementari non contraddittorie che aiutino l'utente ad applicare l'Eurocodice.

2) Secondo l'Art. 3.3 della CPD, i requisiti essenziali (ER) sono precisati in documenti interpretativi destinati a stabilire i collegamenti necessari tra i requisiti essenziali ed i mandati per le norme armonizzate EN e ETAG/ETA.

3) Secondo l'Art. 12 della CPD, i documenti interpretativi devono:

- a) precisare i requisiti essenziali armonizzando la terminologia e i concetti tecnici di base, ed indicando classi o livelli per ciascun requisito ove necessario;
- b) indicare metodi per correlare queste classi o livelli di requisiti alle specifiche tecniche, per esempio metodi di calcolo e di verifica, regole tecniche per la progettazione, ecc.;
- c) servire come riferimento per stabilire norme armonizzate e orientamenti per i benestari tecnici europei.

Gli Eurocodici, *de facto*, ricoprono un ruolo simile nel campo dell'ER 1 e di una parte dell'ER 2.

Collegamenti tra gli Eurocodici e le specifiche tecniche armonizzate (EN e ETA) relative ai prodotti

Sussiste la necessità di coerenza tra le specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione e le regole tecniche per le opere⁴⁾. Inoltre, tutte le informazioni che accompagnano la marcatura CE dei prodotti da costruzione che fanno riferimento agli Eurocodici dovrebbero menzionare chiaramente quali Parametri Determinati a livello nazionale sono stati presi in conto.

Appendice nazionale della EN 1993-1-9

La presente norma fornisce procedure alternative, valori e raccomandazioni per classi, con note che indicano dove possono essere effettuate scelte a livello nazionale. La norma nazionale che implementa la EN 1993-1-9 dovrebbe avere un'appendice nazionale contenente tutti i Parametri Determinati a livello nazionale da impiegare nel progetto degli edifici e delle opere di ingegneria civile da realizzarsi nella nazione interessata.

Una scelta a livello nazionale è permessa nei seguenti punti della EN 1993-1-9:

- 1.1(2)
- 2(2)
- 2(4)
- 3(2)
- 3(7)
- 5(2)
- 6.1(1)
- 6.2(2)
- 7.1(3)
- 7.1(5)
- 8(4)

1

GENERALITÀ

1.1

Scopo e campo di applicazione

- (1) La EN 1993-1-9 fornisce i metodi per la valutazione della resistenza a fatica di membrane, connessioni e collegamenti soggetti a carichi di fatica.
- (2) Questi metodi sono derivati da risultati di prove a fatica eseguiti su provini in scala reale, che includono gli effetti di imperfezioni geometriche e strutturali derivanti dalla produzione del materiale e dalla esecuzione (per esempio gli effetti di tolleranze e tensioni residue derivanti da saldature).

Nota 1 Per le tolleranze vedere EN 1090. La scelta della esecuzione normalizzata può essere data nell'appendice nazionale, fino a quando la EN 1090 non sarà pubblicata.

Nota 2 L'appendice nazionale può fornire informazioni supplementari sui requisiti di ispezionabilità durante la produzione.

- (3) Le regole sono applicabili alle strutture per le quali la loro esecuzione sia conforme alla EN 1090.

Nota Qualora appropriato, requisiti supplementari sono indicati nei prospetti dei particolari costruttivi.

- (4) I metodi di valutazione forniti nella presente parte sono applicabili a tutti i tipi di acciai strutturali, acciai inossidabili e acciai resistenti alla corrosione atmosferica non protetti ad eccezione di quanto diversamente specificato nei prospetti delle categorie dei particolari costruttivi. La presente parte si applica solo ai materiali conformi ai requisiti di tenacità della EN 1993-1-10.

4) Vedere l'Art. 3.3 e l'Art. 12 del CPD, così come 4.2, 4.3.1, 4.3.2 e 5.2 dell'ID 1.

- (5) I metodi di valutazione della fatica diversi dai metodi $\Delta\sigma_R - N$, come il metodo basato sulle deformazioni dell'intaglio (metodo "notch strain") o i metodi basati sui meccanismi di frattura, non sono trattati dalla presente parte.
- (6) Trattamenti post-produzione realizzati per migliorare la resistenza a fatica diversi dal trattamento termico di distensione non sono trattati dalla presente parte.
- (7) Le resistenze a fatica fornite nella presente parte si applicano a strutture operanti in condizioni atmosferiche normali, con sufficiente protezione contro la corrosione e sottoposte a manutenzione regolare. Gli effetti della corrosione prodotta dall'acqua di mare non sono trattati dalla presente norma. Il danneggiamento microstrutturale prodotto da alte temperature ($>150\text{ }^{\circ}\text{C}$) non è trattato dalla presente norma.

1.2

Riferimenti normativi

La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

Le seguenti norme di carattere generale sono citate nella presente norma:

EN 1090	Execution of steel structures - Technical requirements
EN 1990	Basis of structural design
EN 1991	Actions on structures
EN 1993	Design of steel structures
EN 1994-2	Design of composite steel and concrete structures - Part 2: Bridges

1.3

Termini e definizioni

- (1) Ai fini della presente norma europea si applicano i seguenti termini e definizioni.

1.3.1

Generalità

1.3.1.1

fatica: Il processo di innesco e di propagazione di cricche attraverso una parte strutturale in seguito all'azione di tensioni fluttuanti.

1.3.1.2

tensione nominale: Una tensione nel metallo base o in una saldatura in prossimità di una potenziale cricca, calcolata in conformità alla teoria elastica escludendo tutti gli effetti della concentrazione delle tensioni.

Nota La tensione nominale come specificato nella presente parte può essere una tensione normale, una tensione tangenziale, una tensione principale o una tensione equivalente.

1.3.1.3

tensione nominale modificata: Una tensione nominale moltiplicata per un appropriato coefficiente di concentrazione delle tensioni k_t , per tenere conto della discontinuità geometrica che non è stata considerata nella classificazione di un determinato particolare costruttivo.

1.3.1.4

tensione geometrica, tensione di picco ("hot spot stress"): La tensione principale massima nel materiale base adiacente al piede del cordone di saldatura, considerando gli effetti della concentrazione delle tensioni dovute alla geometria globale di un determinato particolare costruttivo.

Nota Non è necessario considerare gli effetti di concentrazioni locali degli sforzi, per esempio derivanti dalla forma del profilo saldato (che è sempre inclusa nelle categorie dei particolari costruttivi dell'appendice B).

- 1.3.1.5 tensione residua: La tensione residua è uno stato permanente di sforzo in una struttura, che è in equilibrio statico ed è indipendente dalle azioni applicate. Le tensioni residue possono essere dovute agli sforzi di laminazione, ai processi di taglio, al ritiro delle saldature, alla separazione o contatto tra membrature, oppure da ogni evento di carico che causi lo snervamento di parte della struttura.
- 1.3.2 Parametri di carico di fatica**
- 1.3.2.1 evento di carico: Una sequenza definita di carichi applicati alla struttura, che dà luogo a una storia delle tensioni, che è generalmente ripetuta per un numero definito di volte nella vita della struttura.
- 1.3.2.2 storia delle tensioni: Una registrazione o un calcolo della variazione delle tensioni in punto particolare di una struttura durante un evento di carico.
- 1.3.2.3 metodo del flusso ("rainflow method"): Metodo particolare di conteggio ciclico per la determinazione dello spettro di tensioni a partire da una assegnata storia di tensioni.
- 1.3.2.4 metodo del serbatoio ("reservoir method"): Metodo particolare di conteggio ciclico per la determinazione dello spettro di tensioni a partire da una assegnata storia di tensioni.
- Nota Per la risoluzione matematica vedere appendice A.
- 1.3.2.5 intervallo di tensione: Differenza algebrica fra i due estremi di un determinato ciclo di tensioni facente parte di una storia delle tensioni.
- 1.3.2.6 spettro degli intervalli di variazione delle tensioni: Istogramma delle frequenze di ricorrenza per tutti gli intervalli di variazione delle tensioni di differente ampiezza registrati o calcolati per un particolare evento di carico.
- 1.3.2.7 spettro di progetto: L'insieme di tutti gli spettri degli intervalli di variazione delle tensioni nella vita di progetto di una struttura relativi alla valutazione della resistenza a fatica.
- 1.3.2.8 vita di progetto: Il periodo di tempo di riferimento per il quale è richiesto che una struttura funzioni con sicurezza con una probabilità accettabile che non si verifichi un collasso per cricche a fatica.
- 1.3.2.9 vita a fatica: Il periodo di tempo previsto per produrre collasso a fatica attraverso l'applicazione dello spettro di progetto.
- 1.3.2.10 sommatoria di Miner: Un calcolo lineare cumulativo del danneggiamento basato sulla regola di Palmgren-Miner.
- 1.3.2.11 intervallo di variazione delle tensioni equivalente ad ampiezza costante: L'intervallo di variazione delle tensioni ad ampiezza costante che determinerebbe la stessa vita a fatica dello spettro di progetto, qualora il confronto sia fatto sulla base della sommatoria di Miner.
- Nota Per la risoluzione matematica vedere appendice A.
- 1.3.2.12 carico di fatica: Una combinazione di parametri delle azioni, basata su tipici eventi di carico descritti dalla loro posizione, dalla loro intensità, dalle frequenze di ricorrenza, dalla sequenza e dalle relative fasi.
- Nota 1 Le azioni di fatica nella EN 1991 sono valori limite superiori basati sulle valutazioni delle misurazioni degli effetti di carichi secondo l'appendice A.
- Nota 2 I parametri delle azioni forniti nella EN 1991 sono in alternativa
- $Q_{\max}$, $n_{\max}$, oppure spettro normalizzato;
 - $Q_{E, n_{\max}}$, relativo a $n_{\max}$;
 - $Q_{E, 2}$ corrispondente a $n = 2 \times 10^6$ cicli.
- Effetti dinamici sono inclusi in questi parametri se non diversamente specificato.

1.3.2.13 carico di fatica equivalente ad ampiezza costante: Carico ad ampiezza costante semplificato che causa gli stessi effetti di danneggiamento a fatica di una serie di eventi di carico reali ad ampiezza variabile.

1.3.3 Resistenza a fatica

1.3.3.1 curve di resistenza a fatica: La relazione quantitativa che correla il collasso a fatica per un dato intervallo di variazione della tensione al numero di cicli delle tensioni, utilizzata per la valutazione della fatica per una certa categoria di particolari costruttivi.

Nota Le resistenze a fatica fornite nella presente parte sono valori limite inferiori basati sulla valutazione dei risultati di prove a fatica eseguite su provini in scala reale in conformità alla EN 1990 - appendice D.

1.3.3.2 categoria dei particolari costruttivi: La designazione numerica data a un determinato particolare costruttivo, per un'assegnata direzione della fluttuazione della tensione, al fine di identificare quale curva di resistenza a fatica sia applicabile per la valutazione della fatica (Il numero della categoria del particolare costruttivo indica la resistenza a fatica di riferimento $\Delta\sigma_C$ in N/mm²).

1.3.3.3 limite di fatica ad ampiezza costante: Il valore limite dell'intervallo di variazione della tensione normale o tangenziale al di sotto del quale in prove eseguite sotto condizioni di tensione ad ampiezza costante non si verifica danneggiamento a fatica. Sotto condizioni ad ampiezza variabile tutti gli intervalli di variazione della tensione devono essere al di sotto di questo limite affinché non si verifichi danneggiamento a fatica.

1.3.3.4 limite per i calcoli a fatica ("cut-off limit"): Limite al di sotto del quale gli intervalli di variazione della tensione dello spettro di progetto non contribuiscono al calcolo del danneggiamento cumulativo.

1.3.3.5 durata: La vita a collasso espressa in cicli, sotto l'azione di una storia di tensione con ampiezza costante.

1.3.3.6 resistenza a fatica di riferimento: L'intervallo di variazione della tensione ad ampiezza costante $\Delta\sigma_C$, per un determinato particolare costruttivo per una durata $N = 2 \cdot 10^6$ cicli.

1.4 Simboli

$\Delta\sigma$	intervallo di variazione della tensione (tensione normale)
$\Delta\tau$	intervallo di variazione della tensione (tensione tangenziale)
$\Delta\sigma_E, \Delta\tau_E$	intervallo di variazione della tensione equivalente ad ampiezza costante relativo a n_{max}
$\Delta\sigma_{E,2}, \Delta\tau_{E,2}$	intervallo di variazione della tensione equivalente ad ampiezza costante relativo a 2 milioni di cicli
$\Delta\sigma_C, \Delta\tau_C$	valore di riferimento della resistenza a fatica per un numero di cicli pari a $N_C = 2$ milioni
$\Delta\sigma_D, \Delta\tau_D$	limite di fatica per intervalli di variazione della tensione ad ampiezza costante per un numero di cicli pari a N_D
$\Delta\sigma_L, \Delta\tau_L$	limite per i calcoli a fatica ("cut-off limit") per intervalli di variazione della tensione per un numero di cicli pari a N_L
$\Delta\sigma_{eq}$	intervallo di variazione della tensione equivalente per connessioni in anime di lastre ortotrope
$\Delta\sigma_{C,red}$	valore di riferimento ridotto della resistenza a fatica
γ_{Fi}	coefficiente parziale di sicurezza per intervalli di variazione della tensione equivalente $\Delta\sigma_E, \Delta\tau_E$
γ_{Mf}	coefficiente parziale di sicurezza per resistenza a fatica $\Delta\sigma_C, \Delta\tau_C$
m	pendenza di una curva di resistenza a fatica
λ_i	coefficienti di danneggiamento equivalente

ψ_1	coefficiente di combinazione per azione variabile frequente
Q_k	valore caratteristico di una singola azione variabile
k_s	coefficiente riduttivo per tensioni di fatica che considera gli effetti scala
k_1	coefficiente di amplificazione per intervalli di variazione della tensione nominale che considera i momenti flettenti secondari nelle capriate
k_f	coefficiente di concentrazione di tensione
N_R	vita a fatica espressa come numero di cicli relativi ad un intervallo di variazione della tensione costante

2

REQUISITI DI BASE E METODI

- (1)P Le membrature strutturali devono essere progettate a fatica in modo tale che ci sia un accettabile livello di probabilità tale che la loro prestazione sia soddisfacente per tutta la vita di progetto.

Nota Si ritiene che strutture progettate utilizzando azioni di fatica derivanti dalla EN 1991 e resistenza a fatica ottenuta secondo la presente parte soddisfino questo requisito.

- (2) L'appendice A può essere utilizzata per determinare uno specifico modello di carico se:

- nella EN 1991 non è disponibile un modello di carico di fatica;
- è richiesto un modello di carico di fatica più realistico.

Nota Requisiti per la determinazione di specifici modelli di carichi di fatica possono essere specificati nell'appendice nazionale.

- (3) Prove a fatica possono essere eseguite:

- per determinare la resistenza a fatica per particolari costruttivi non inclusi nella presente parte;
- per determinare la vita a fatica di prototipi, per carichi di fatica reali o a danneggiamento equivalente.

- (4) Nell'esecuzione e nella valutazione di prove a fatica si raccomanda di considerare la EN 1990 (vedere anche punto 7.1).

Nota Requisiti per la determinazione della resistenza a fatica sulla base di prove possono essere specificati nell'appendice nazionale.

- (5) I metodi per la valutazione della fatica forniti nella presente parte seguono il principio di verifica progettuale basato sul confronto tra gli effetti prodotti dalle azioni e le resistenze a fatica; un tale confronto è possibile solo quando le azioni di fatica sono determinate con parametri di resistenze a fatica contenuti nella presente norma.

- (6) Azioni di fatica sono determinate secondo i requisiti della valutazione della fatica. Essi sono differenti dalle azioni per le verifiche di stati limite ultimi e di stati limite di servizio.

Nota Alcune cricche di fatica che si sviluppano durante la vita di servizio non necessariamente indicano la fine della vita di servizio. Si raccomanda che le cricche siano riparate con particolare cura nell'esecuzione per evitare di introdurre condizioni di intaglio più severe.

3

METODI DI VALUTAZIONE

- (1) Si raccomanda che la valutazione della fatica sia intrapresa utilizzando in alternativa:

- metodo del "danneggiamento accettabile" (metodo "damage tolerant"), oppure
- metodo della "vita sicura" (metodo "safe life").

- (2) Si raccomanda che il metodo del "danneggiamento accettabile" fornisca un livello di affidabilità accettabile tale da garantire che una struttura abbia una prestazione soddisfacente durante la sua vita di progetto, a condizione che il sistema di ispezione e manutenzione per il rilievo e la riparazione dei danni da fatica sia attivato per tutta la vita di progetto della struttura.
- Nota 1 Il metodo del "danneggiamento accettabile" può essere applicato nel caso in cui, a seguito del verificarsi di un danneggiamento da fatica, sia possibile avere una ridistribuzione di carico tra componenti degli elementi strutturali.
- Nota 2 L'appendice nazionale può fornire prescrizioni relative ai programmi di ispezione.
- Nota 3 Si ritiene che strutture progettate secondo la presente parte, con materiali selezionati secondo la EN 1993-1-10 e sottoposte a regolare manutenzione, possano essere considerate strutture aventi danneggiamento accettabile.
- (3) Si raccomanda che il metodo della "vita sicura" fornisca una affidabilità accettabile che una struttura funzioni per la sua vita di progetto in modo soddisfacente senza la necessità di regolare ispezione in fase di servizio per il rilievo di danni da fatica. Si raccomanda che il metodo della "vita sicura" sia applicato nei casi in cui la formazione locale di cricche in un componente potrebbe rapidamente condurre al collasso dell'elemento strutturale o della struttura.
- (4) Allo scopo di utilizzare la presente parte per la valutazione della fatica, un accettabile livello di affidabilità può essere ottenuto attraverso una calibrazione del coefficiente parziale di sicurezza per resistenza a fatica γ_{Mf} considerando le conseguenze del collasso e le metodologie progettuali utilizzate.
- (5) Resistenze a fatica sono determinate considerando i particolari costruttivi strutturali unitamente ai relativi effetti di intaglio metallurgici e geometrici. Nei particolari costruttivi di fatica presentati nella presente parte è indicata anche la probabile localizzazione dell'innesto della cricca.
- (6) I metodi di valutazione presentati nel presente codice adottano resistenze a fatica in termini di curve di resistenza a fatica per:
- particolari costruttivi standardizzati applicabili nel caso di tensioni nominali;
 - configurazioni di saldature di riferimento applicabili nel caso di tensioni geometriche.
- (7) L'affidabilità richiesta può essere ottenuta come segue:
- a) metodo del "danneggiamento accettabile"
- selezionando particolari costruttivi, materiali e livelli tensionali tali che nell'eventualità della formazione delle cricche si avrebbe una ridotta velocità di propagazione della cricca e una elevata lunghezza critica della cricca,
 - prescrivendo il percorso di carico multiplo,
 - prescrivendo particolari costruttivi per l'arresto della propagazione delle cricche,
 - prescrivendo sulla buona accessibilità dei particolari costruttivi durante le regolari ispezioni;
- b) metodo della "vita sicura"
- selezionando particolari costruttivi e livelli tensionali tali da ottenere una vita a fatica sufficiente per raggiungere, alla fine della vita di progetto, un valore pari a quello per le verifiche allo stato limite ultimo.
- Nota L'appendice nazionale può fornire la possibilità di scelta del metodo di valutazione, della definizione delle classi di conseguenze ed i valori numerici per γ_{Mf} . Valori raccomandati per γ_{Mf} sono forniti nel prospetto 3.1.

prospetto 3.1

Valori raccomandati per i coefficienti parziali per la resistenza a fatica

Metodo di valutazione	Conseguenze del collasso	
	Basse conseguenze	Alte conseguenze
metodo del "danneggiamento accettabile"	1,00	1,15
metodo della "vita sicura"	1,15	1,35

4

TENSIONI PRODOTTE DA AZIONI DI FATICA

- (1) Si raccomanda che la modellazione delle tensioni nominali consideri gli effetti di tutte le azioni includendo gli effetti distorsionali e si raccomanda che essa sia basata su un'analisi lineare elastica per membrature e connessioni.
- (2) Per travature reticolari costituite da profilati tubolari, la modellazione può essere basata su un modello semplificato a traliccio con collegamenti incernierati, purché gli effetti dei momenti flettenti secondari prodotti dai carichi esterni applicati alle membrature e dovuti alla rigidità delle giunzioni siano considerati attraverso l'utilizzo dei coefficienti k_1 (vedere prospetto 4.1 per sezioni circolari, prospetto 4.2 per sezioni rettangolari).

prospetto 4.1

Coefficienti k_1 per profilati tubolari a sezione circolare caricati nel piano

Tipo di collegamento		Correnti	Elementi verticali	Diagonali
Collegamento con distacco	Tipo K	1,5	1,0	1,3
	Tipo N/Tipo KT	1,5	1,8	1,4
Collegamento con sovrapposizione	Tipo K	1,5	1,0	1,2
	Tipo N/Tipo KT	1,5	1,65	1,25

prospetto 4.2

Coefficienti k_1 per profilati tubolari a sezione rettangolare caricati nel piano

Tipo di collegamento		Correnti	Verticali	Diagonali
Collegamento con distacco	Tipo K	1,5	1,0	1,5
	Tipo N/Tipo KT	1,5	2,2	1,6
Collegamento con sovrapposizione	Tipo K	1,5	1,0	1,3
	Tipo N/Tipo KT	1,5	2,0	1,4

Nota Per la definizione dei tipi di collegamento vedere EN 1993-1-8.

5

CALCOLO DELLE TENSIONI

- (1) Si raccomanda che le tensioni siano calcolate allo stato limite di servizio.
- (2) Sezioni trasversali di classe 4 sono valutate per carichi di fatica secondo la EN 1993-1-5.

Nota 1 Per indicazioni vedere dalla EN 1993-2 alla EN 1993-6.

Nota 2 L'appendice nazionale può fornire limitazioni per le sezioni di classe 4.
- (3) Si raccomanda che le tensioni nominali siano calcolate nel punto del potenziale innesco della fatica. Si raccomanda che gli effetti che producono concentrazioni di sforzo nei particolari costruttivi oltre a quelli inclusi nei prospetti da 8.1 a 8.10 siano considerati utilizzando un coefficiente di concentrazione della tensione (CFC) in modo tale da ottenere una tensione nominale modificata secondo il punto 6.3.
- (4) Quando si utilizzano i metodi della tensione geometrica (hot spot) per i particolari costruttivi trattati dal prospetto B.1, si raccomanda che le tensioni siano calcolate come indicato nel punto 6.5.

(5) Le tensioni pertinenti per i particolari costruttivi nel materiale base sono:

- tensioni nominali normali σ ;
- tensioni nominali tangenziali τ .

Nota Per gli effetti di tensioni nominali combinate vedere punto 8(2).

(6) Le tensioni pertinenti nelle saldature sono (vedere figura 5.1)

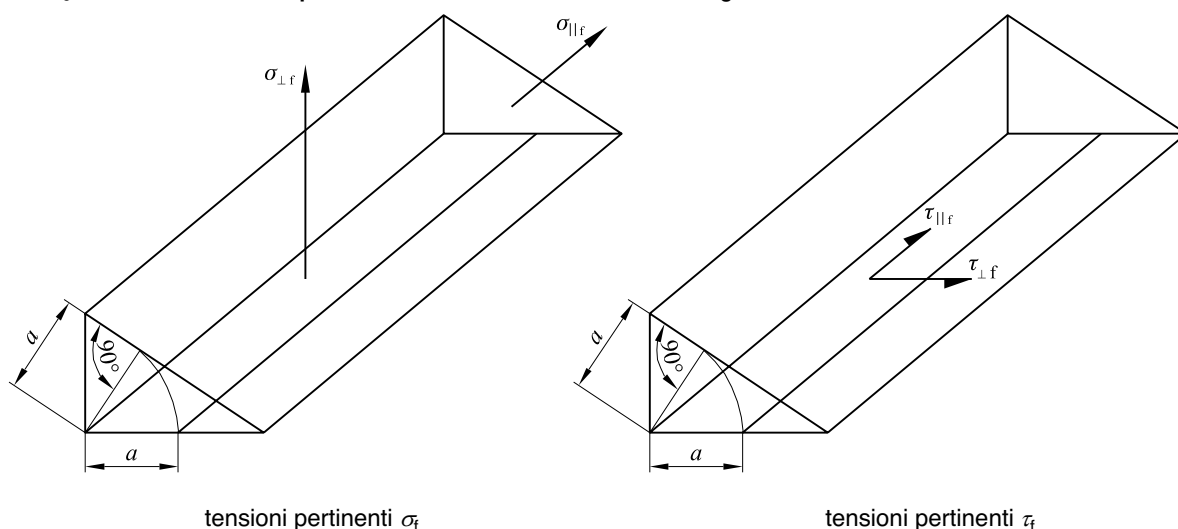
- tensioni normali σ_{wf} trasversali all'asse della saldatura: $\sigma_{wf} = \sqrt{\sigma_{\perp f}^2 + \tau_{\perp f}^2}$;
- tensioni tangenziali τ_{wf} parallele all'asse della saldatura: $\tau_{wf} = \tau_{\parallel f}$.

Pertanto si raccomanda che siano eseguite due distinte verifiche.

Nota La procedura sopra riportata differisce dalla procedura fornita per la verifica di saldature a cordone d'angolo per lo stato limite ultimo, riportata nella EN 1993-1-8.

figura 5.1

Tensioni pertinenti nelle saldature a cordone d'angolo



6

CALCOLO DEGLI INTERVALLI DI VARIAZIONE DELLA TENSIONE

6.1

Generalità

(1) Si raccomanda che la valutazione della fatica sia eseguita utilizzando:

- intervalli di variazione della tensione nominale per particolari costruttivi indicati nei prospetti da 8.1 a 8.10,
- intervalli di variazione della tensione nominale modificata laddove, per esempio, bruschi cambiamenti di sezione si verificano in prossimità della zona di innesco che non sono inclusi nei prospetti da 8.1 a 8.10, oppure
- intervalli di variazione della tensione geometrica in cui elevati gradienti di tensione si verificano in prossimità di un piede della saldatura in un collegamento trattato dal prospetto B.1.

Nota L'appendice nazionale può fornire informazioni sull'utilizzo degli intervalli di variazione della tensione nominale, degli intervalli di variazione della tensione nominale modificata o degli intervalli di variazione della tensione geometrica. Per le categorie dei particolari costruttivi per gli intervalli di variazione della tensione geometrica vedere appendice B.

(2) Si raccomanda che il valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione da utilizzarsi per le valutazioni a fatica sia l'intervallo di variazione della tensione $\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}$ corrispondente a $N_C = 2 \times 10^6$ cicli.

6.2

Valori di progetto dell'intervallo di variazione della tensione nominale

- (1) Si raccomanda che i valori di progetto degli intervalli di variazione della tensione nominale $\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}$ e $\gamma_{Ff} \Delta \tau_{E,2}$ siano determinati come segue:

$$\begin{aligned}\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2} &= \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_i \times \dots \times \lambda_n \times \Delta \sigma (\gamma_{Ff} Q_k) \\ \gamma_{Ff} \Delta \tau_{E,2} &= \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_i \times \dots \times \lambda_n \times \Delta \tau (\gamma_{Ff} Q_k)\end{aligned}\quad (6.1)$$

dove:

$\Delta \sigma (\gamma_{Ff} Q_k)$, $\Delta \tau (\gamma_{Ff} Q_k)$ è l'intervallo di variazione della tensione prodotto dai carichi di fatica specificati nella EN 1991;

λ_i sono coefficienti di danneggiamento equivalente dipendenti dagli spettri, come specificato nelle pertinenti parti della EN 1993.

- (2) Qualora non siano disponibili dati appropriati per λ_i , il valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione può essere determinato utilizzando i principi riportati nell'appendice A.

Nota L'appendice nazionale può fornire informazioni supplementari a quelle riportate nell'appendice A.

6.3

Valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione nominale modificata

- (1) Si raccomanda che i valori di progetto degli intervalli di variazione della tensione nominale modificata $\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}$ e $\gamma_{Ff} \Delta \tau_{E,2}$ siano determinati come segue:

$$\begin{aligned}\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2} &= k_f \times \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_i \times \dots \times \lambda_n \times \Delta \sigma (\gamma_{Ff} Q_k) \\ \gamma_{Ff} \Delta \tau_{E,2} &= k_f \times \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_i \times \dots \times \lambda_n \times \Delta \tau (\gamma_{Ff} Q_k)\end{aligned}\quad (6.2)$$

dove:

k_f è il coefficiente di concentrazione della tensione che tiene conto dell'amplificazione locale della tensione in relazione ai particolari costruttivi geometrici non inclusi nella curva di riferimento $\Delta \sigma_R - N$.

Nota I valori di k_f possono essere ricavati da manuali oppure da appropriati calcoli agli elementi finiti.

6.4

Valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione per collegamenti saldati di profilati tubolari

- (1) A meno che siano eseguiti calcoli più accurati, si raccomanda che il valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione nominale modificata $\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}$, sia determinato utilizzando il modello semplificato fornito nel punto 4(2) secondo quanto di seguito riportato:

$$\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2} = k_1 (\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}^*) \quad (6.3)$$

dove:

$\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}^*$ è il valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione calcolato con un modello semplificato a traliccio con collegamenti incernierati;

k_1 è il coefficiente di amplificazione secondo il prospetto 4.1 ed il prospetto 4.2.

6.5

Valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione per tensione geometrica (hot spot)

- (1) Si raccomanda che il valore di progetto dell'intervallo di variazione della tensione geometrica (hot spot) $\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}$ sia determinato come segue:

$$\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2} = k_f (\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2}^*) \quad (6.4)$$

dove:

k_f è il coefficiente di concentrazione della tensione.

7

RESISTENZA A FATICA

7.1

Generalità

- (1) La resistenza a fatica per gli intervalli di variazione della tensione nominale è rappresentata da una serie di curve $(\log \Delta \sigma_R) - (\log N)$ e $(\log \Delta \tau_R) - (\log N)$ (curve $S - N$), che corrispondono a tipiche categorie di particolare costruttivo. Ogni categoria di particolare costruttivo è identificata da un numero che rappresenta, in N/mm^2 , il valore di riferimento $\Delta \sigma_C$ e $\Delta \tau_C$ della resistenza a fatica a 2 milioni di cicli.
- (2) Per tensioni nominali ad ampiezza costante le resistenze a fatica possono essere ottenute come segue:

$$\Delta \sigma_R^m N_R = \Delta \sigma_C^m 2 \times 10^6 \text{ con } m = 3 \text{ per } N \leq 5 \times 10^6 \text{ vedere figura 7.1.}$$

$$\Delta \tau_R^m N_R = \Delta \tau_C^m 2 \times 10^6 \text{ con } m = 5 \text{ per } N \leq 10^8 \text{ vedere figura 7.2.}$$

$$\Delta \sigma_D = \frac{2^{1/3}}{5} \Delta \sigma_C = 0,737 \Delta \sigma_C \text{ è il limite di fatica per ampiezza costante, vedere figura 7.1, e}$$

$$\Delta \tau_L = \frac{2^{1/5}}{100} \Delta \tau_C = 0,457 \Delta \tau_C \text{ è il limite per i calcoli a fatica ("cut-off limit"), vedere figura 7.2.}$$

- (3) Per spettri della tensione nominale con intervalli di variazione della tensione maggiori e minori del limite di fatica per ampiezza costante $\Delta \sigma_D$, si raccomanda che la resistenza a fatica sia ricavata sulla base di curve di resistenza a fatica estese secondo quanto riportato di seguito:

$$\Delta \sigma_R^m N_R = \Delta \sigma_C^m 2 \times 10^6 \text{ con } m = 3 \text{ per } N \leq 5 \times 10^6$$

$$\Delta \sigma_R^m N_R = \Delta \sigma_D^m 5 \times 10^6 \text{ con } m = 5 \text{ per } 5 \times 10^6 \leq N \leq 10^8$$

$$\Delta \sigma_L = \left(\frac{5}{100} \right)^{1/5} \Delta \sigma_D = 0,549 \Delta \sigma_D \text{ è il limite per i calcoli a fatica ("cut-off limit"), vedere figura 7.1.}$$

figura 7.1

Curve di resistenza a fatica per intervalli di variazione delle tensioni normali

Legenda

- X Durata, numero di cicli N
- Y Intervallo di variazione della tensione normale $\Delta\sigma_R$ [N/mm²]
- 1 Categoria di particolare costruttivo $\Delta\sigma_C$
- 2 Limite di fatica ad ampiezza costante $\Delta\sigma_D$
- 3 Limite per i calcoli a fatica ("cut-off limit") $\Delta\sigma_L$

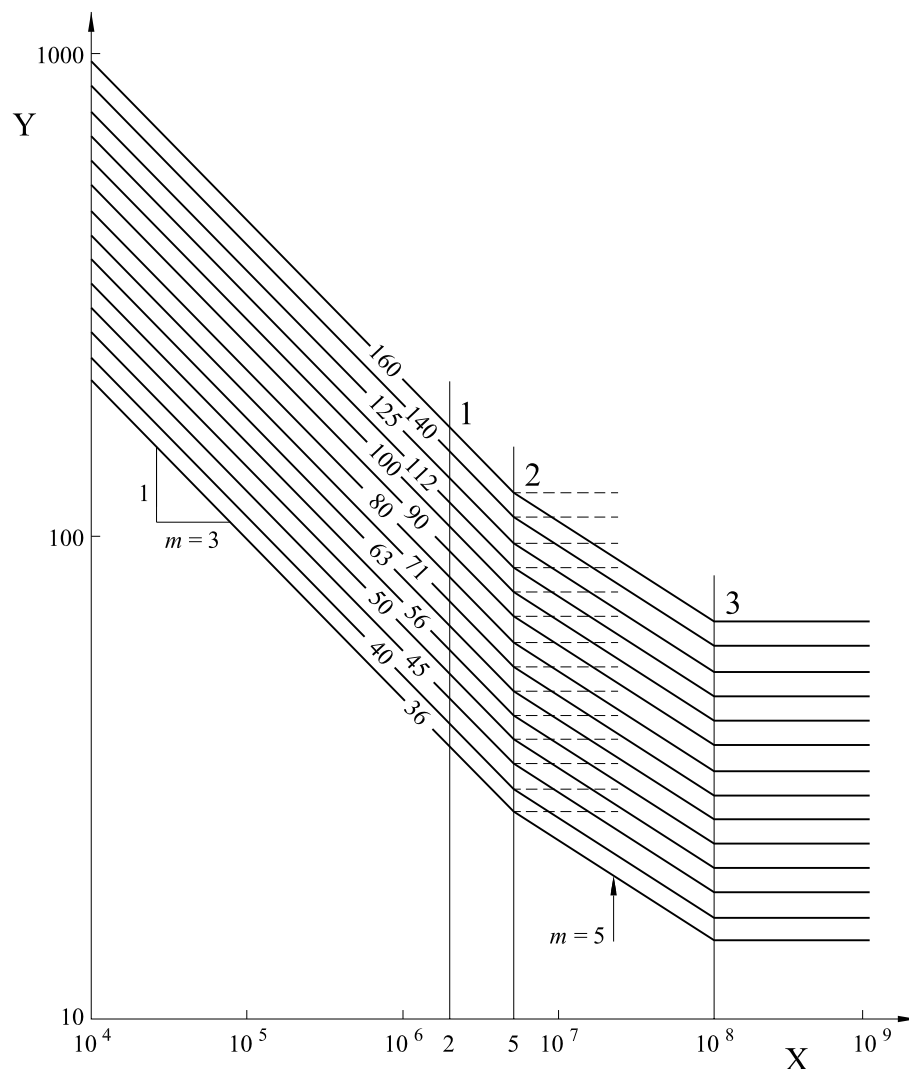
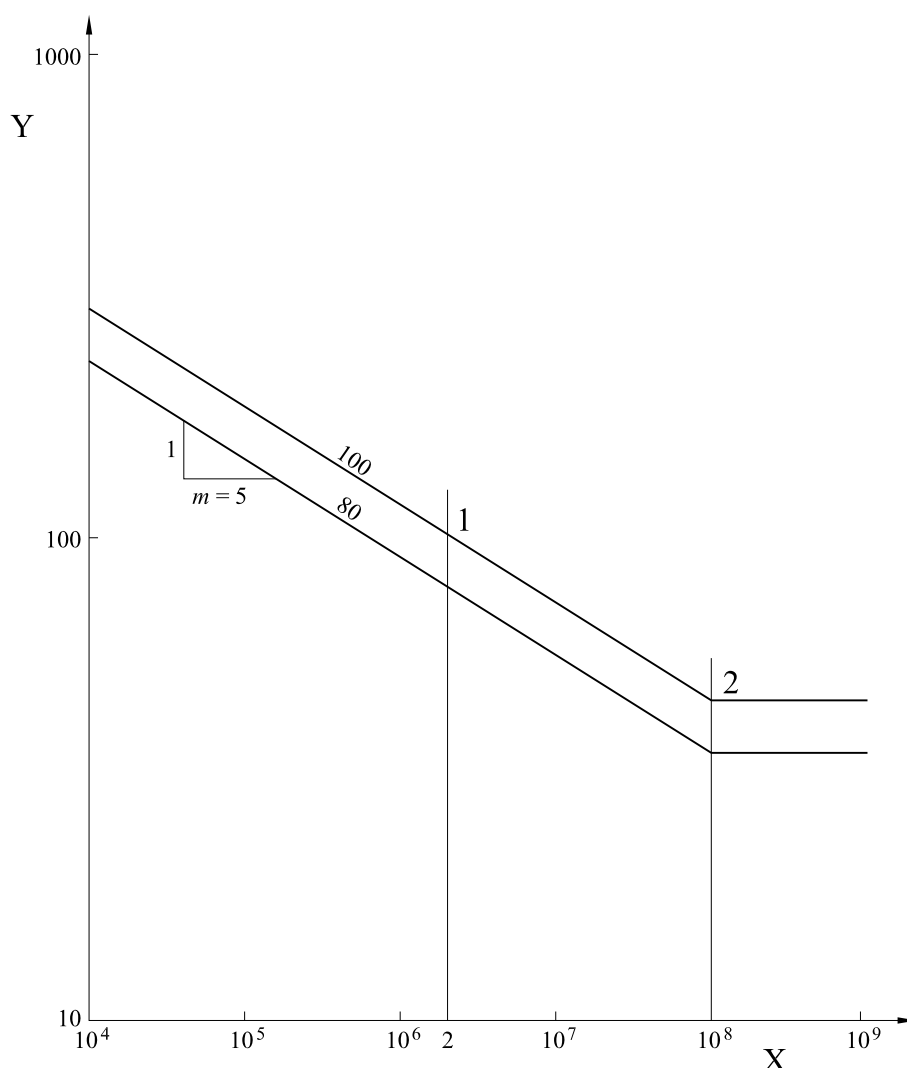


figura 7.2

Curve di resistenza a fatica per intervalli di variazione delle tensioni tangenziali

Legenda

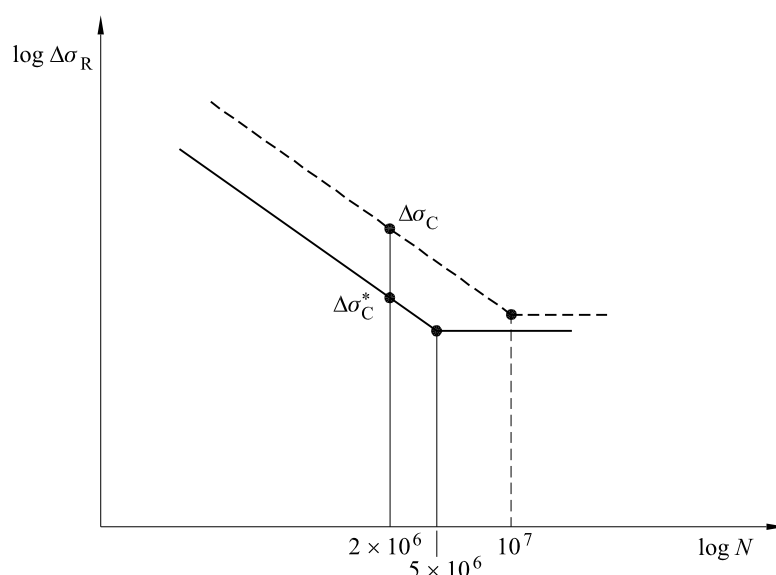
- X Durata, numero di cicli N
- Y Intervallo di variazione della tensione tangenziale $\Delta\sigma_R$ [N/mm²]
- 1 Categoria di particolare costruttivo $\Delta\sigma_C$
- 2 Limite per i calcoli a fatica ("cut-off limit") $\Delta\sigma_L$



- Nota 1 Qualora per stabilire l'appropriata categoria di un particolare costruttivo siano utilizzati dati sperimentali, il valore dell'intervallo di variazione della tensione $\Delta\sigma_C$ corrispondente ad un valore di $N_C = 2$ milioni di cicli, deve essere calcolato per una probabilità di sopravvivenza per $\log N$ pari al 95%, con un intervallo di confidenza pari al 75%, considerando lo scarto tipo, la dimensione del campione e gli effetti della tensione residua. Il numero dei punti ricavati dai dati di prova (non minore di 10) è stato considerato nell'analisi statistica, vedere appendice D della EN 1990.
- Nota 2 L'appendice nazionale può consentire la verifica di una categoria di resistenza a fatica per una particolare applicazione purché essa sia valutata in conformità alla nota 1.
- Nota 3 Dati di prova relativi ad alcuni particolari costruttivi non corrispondono esattamente alle curve di resistenza a fatica della figura 7.1. Affinché siano evitate condizioni non conservative alcuni particolari costruttivi, contrassegnati da un asterisco, sono collocati nella categoria di particolari costruttivi di resistenza a fatica immediatamente inferiore rispetto a quella che sarebbe risultata dalla resistenza a fatica a 2×10^6 cicli. In alternativa la classificazione di questi particolari costruttivi può essere aumentata di una categoria, purché il limite di fatica ad ampiezza costante $\Delta\sigma_D$ sia posto pari alla resistenza a fatica a 10^7 cicli per $m = 3$ (vedere figura 7.3).

figura 7.3

Resistenza alternativa $\Delta\sigma_C$ per particolari costruttivi classificati come $\Delta\sigma_C^*$



- (4) Le categorie dei particolari costruttivi $\Delta\sigma_C$ e $\Delta\tau_C$ per tensioni nominali sono fornite in
- Prospetto 8.1 per membrature piane e collegamenti realizzati mediante organi meccanici
 - Prospetto 8.2 per sezioni in composizione saldata
 - Prospetto 8.3 per saldature di testa trasversali
 - Prospetto 8.4 per elementi collegati mediante saldatura e per irrigidimenti
 - Prospetto 8.5 per collegamenti saldati soggetti a carichi
 - Prospetto 8.6 per profilati tubolari
 - Prospetto 8.7 per collegamenti di travature reticolari
 - Prospetto 8.8 per lastre ortotrope - correnti chiusi
 - Prospetto 8.9 per lastre ortotrope - correnti aperti
 - Prospetto 8.10 per giunzioni superiori tra ala ed anima di travi per vie di corsa
- (5) Le categorie di resistenza a fatica $\Delta\sigma_C$ per intervalli di variazione della tensione geometrica sono fornite nell'appendice B.
- Nota L'appendice nazionale può fornire categorie di resistenza a fatica $\Delta\sigma_C$ e $\Delta\tau_C$ per particolari costruttivi non trattati dai prospetti da 8.1 a 8.10 e dall'appendice B.

7.2

Modifiche alla resistenza a fatica

7.2.1

Particolari costruttivi non saldati o saldati e sottoposti a trattamento termico di distensione soggetti a compressione

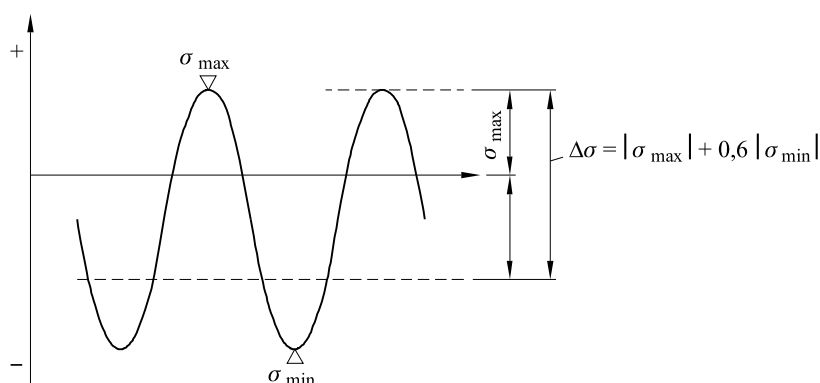
- (1) Nei particolari costruttivi non saldati o saldati, e sottoposti a trattamento termico di distensione, quando parte o tutto il ciclo di tensione e di compressione, nella valutazione della fatica l'influenza della tensione media sulla resistenza a fatica può essere considerata determinando un intervallo di variazione della tensione efficace ridotta $\Delta\sigma_{E,2}$.
- (2) L'intervallo di variazione della tensione efficace può essere calcolato aggiungendo la componente tesa dell'intervallo di variazione della tensione ed il 60% dell'ampiezza della componente tesa dell'intervallo di variazione della tensione, vedere figura 7.4.

figura 7.4

Intervallo di variazione della tensione modificata per particolari costruttivi non saldati o sottoposti a trattamento termico di distensione

Legenda

- + Trazione
- Compressione



7.2.2

Effetto scala

- (1) Si raccomanda che l'effetto scala dovuto allo spessore o ad altri effetti dimensionali sia considerato secondo quanto riportato nei prospetti da 8.1 a 8.10. La resistenza a fatica è quindi fornita da:

$$\Delta \sigma_{C,red} = k_s \Delta \sigma_C \quad (7.1)$$

8

VERIFICHE A FATICA

- (1) Si raccomanda che gli intervalli di variazione della tensione normale, nominale modificata o geometrica dovuti a carichi frequenti $\psi_1 Q_k$ (vedere EN 1990) non eccedano:

$$\Delta \sigma \leq 1,5 f_y \text{ per intervalli di variazione della tensione normale} \quad (8.1)$$

$$\Delta \tau \leq 1,5 f_y / \sqrt{3} \text{ per intervalli di variazione della tensione tangenziale}$$

- (2) Si raccomanda che sotto carichi di fatica sia verificato che:

$$\frac{\gamma_{Ft} \Delta \sigma_{E,2}}{\Delta \sigma_C / \gamma_{Mf}} \leq 1,0$$

e

$$\frac{\gamma_{Ft} \Delta \tau_{E,2}}{\Delta \tau_C / \gamma_{Mf}} \leq 1,0$$

(8.2)

Nota

I prospetti da 8.1 a 8.9 richiedono che per alcuni particolari costruttivi gli intervalli di variazione della tensione siano basati sulle tensioni principali.

- (3) Quando non diversamente specificato nelle categorie di resistenza a fatica del prospetto 8.8 e del prospetto 8.9, si raccomanda che nel caso di combinazioni di intervalli di variazione di tensioni $\Delta \sigma_{E,2}$ e $\Delta \tau_{E,2}$ sia verificato che:

$$\left(\frac{\gamma_{Ft} \Delta \sigma_{E,2}}{\Delta \sigma_C / \gamma_{Mf}} \right)^3 + \left(\frac{\gamma_{Ft} \Delta \tau_{E,2}}{\Delta \tau_C / \gamma_{Mf}} \right)^5 \leq 1,0 \quad (8.3)$$

- (4) Qualora non siano disponibili dati per $\Delta \sigma_{E,2}$ e $\Delta \tau_{E,2}$ può essere utilizzato il tipo di verifica riportato nell'appendice A.

Nota 1

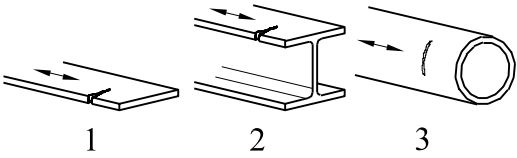
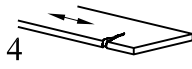
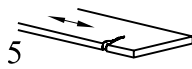
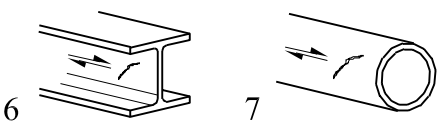
L'appendice A è presentata per intervalli di variazione della tensione nella direzione longitudinale. Tale presentazione può essere adattata per intervalli di variazione della tensione tangenziale.

Nota 2

L'appendice nazionale può fornire informazioni sull'utilizzo dell'appendice A.

prospetto 8.1

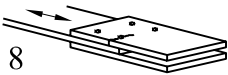
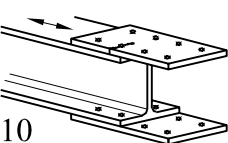
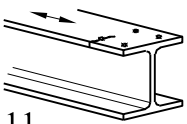
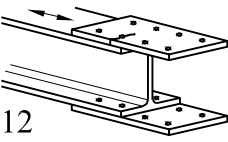
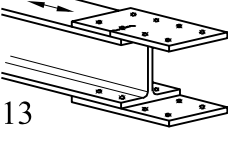
Membrature piane e collegamenti realizzati mediante organi meccanici

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
160	Nota La curva di resistenza a fatica associata alla categoria 160 è la più alta. Nessun particolare costruttivo può raggiungere una migliore resistenza a fatica per qualsiasi numero di cicli. 	<u>Prodotti laminati ed estrusi:</u> 1) lamiere; 2) profilati laminati; 3) profilati tubolari senza saldatura a sezione rettangolare o circolare.	<u>Particolari da 1) a 3):</u> Spigoli vivi, difetti superficiali e di laminazione da rimuovere mediante rettifica fino ad ottenere una transizione graduale.
140		<u>Lamiere tagliate meccanicamente o all'ossitaglio:</u> 4) materiale tagliato all'ossitaglio automatico o meccanicamente con successiva levigatura; 5) materiale tagliato all'ossitaglio automatico avente tracce del taglio superficiale e regolare o materiale tagliato all'ossitaglio manualmente e successivamente levigato in modo tale da rimuovere tutte le discontinuità dei bordi.	4) Tutti i segni visibili di discontinuità nei bordi devono essere rimossi. Tutte le aree di tagli devono essere lavorate meccanicamente o molate e tutte le sbavature devono essere rimosse. Tutte le abrasioni meccaniche, per esempio derivanti dalle operazioni di molatura, possono presentarsi solo parallelamente alle tensioni.
125		Taglio all'ossitaglio con qualità del taglio secondo la EN 1090.	Tutte le abrasioni meccaniche, per esempio derivanti dalle operazioni di molatura, possono presentarsi solo parallelamente alle tensioni. <u>Particolari 4) e 5):</u> - angoli rientranti devono essere rifiniti (pendenza $\leq 1/4$) o valutati utilizzando opportuni coefficienti di concentrazione delle tensioni; - assenza di riparazioni mediante saldatura.
100 $m = 5$		6) e 7) Prodotti laminati ed estrusi come nei particolari 1), 2), 3)	<u>Particolari 6) e 7):</u> $\Delta \tau$ calcolati da: $\tau = \frac{VS(t)}{lt}$

Per i particolari 1 - 5 fatti da acciaio resistente alla corrosione atmosferica utilizzare le prossime categorie inferiori.

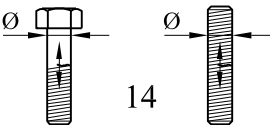
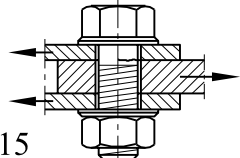
prospetto 8.1

Membrature piane e collegamenti realizzati mediante organi meccanici (Continua)

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione		Requisiti
112	 8	8) Collegamenti simmetrici con doppio coprighiunto e bulloni precaricati ad alta resistenza.	8) $\Delta\sigma$ calcolato sulla sezione trasversale lorda.	<u>In generale per connessioni bullonate [Particolari da 8) a 13)]:</u> Distanza dal bordo: $e_1 \geq 1,5 d$
		8) Collegamenti simmetrici con doppio coprighiunto e bulloni stampati precaricati.	8) ... sezione trasversale lorda.	
90	 9	9) Collegamenti simmetrici con doppio coprighiunto e bulloni calibrati.	9) ... sezione trasversale netta.	Distanza dal bordo: $e_2 \geq 1,5 d$
		9) Collegamenti simmetrici con doppio coprighiunto e bulloni stampati non precaricati.	9) ... sezione trasversale netta.	
	 10	10) Collegamenti con singolo coprighiunto e bulloni precaricati ad alta resistenza.	10) ... sezione trasversale lorda.	Interasse: $p_1 \geq 2,5 d$
		10) Collegamenti con singolo coprighiunto e bulloni stampati precaricati.	10) ... sezione trasversale lorda.	
	 11	11) Elementi strutturali con fori sottoposti a forze flessionali ed assiali.	11) ... sezione trasversale netta.	Dettagli costruttivi figura 3.1 della EN 1993-1-8
80	 12	12) Collegamenti con singolo coprighiunto e bulloni calibrati.	12) ... sezione trasversale netta.	
		12) Collegamenti con singolo coprighiunto e bulloni stampati non precaricati.	12) ... sezione trasversale netta.	
50	 13	13) Collegamenti con singolo coprighiunto o simmetrici con doppio coprighiunto con bulloni non precaricati in fori aventi normali tolleranze. Assenza di inversione del carico.	13) ... sezione trasversale netta.	

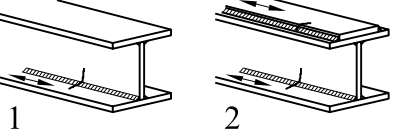
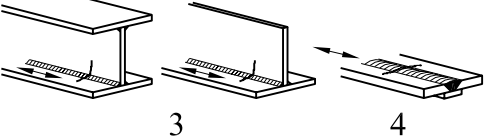
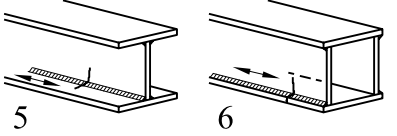
prospetto 8.1

Membrature piane e collegamenti realizzati mediante organi meccanici (Continua)

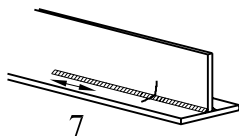
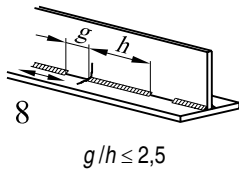
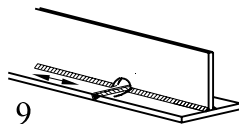
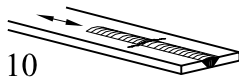
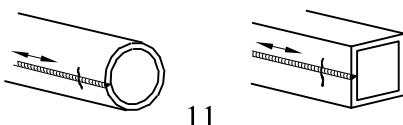
Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
50 Effetto scala per $t > 30$ mm: $k_s = (30/t)^{0.25}$		14) Bulloni e barre aventi filettature laminate o tagliate soggette a trazione. Per grandi diametri (tirafondi) l'effetto scala deve essere preso in considerazione con k_s .	14) $\Delta\sigma$ calcolato utilizzando l'area resistente a trazione del bullone. Flessione e trazione causate da effetti leva e tensioni da flessione derivanti da altre fonti devono essere considerate. Per bulloni precaricati, la riduzione dell'intervallo di variazione della tensione può essere preso in considerazione.
100 $m = 5$		Bulloni sollecitati a taglio con sezione di taglio singola o doppia 15) - bulloni calibrati; - bulloni normali in assenza di inversione del carico (bulloni di classe 5.6, 8.8 o 10.9).	15) $\Delta\tau$ calcolata utilizzando l'area del gambo del bullone.

prospetto 8.2

Travi in composizione saldata

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
125		<u>Saldature longitudinali continue:</u> 1) Saldature automatiche di testa eseguite da entrambi i lati. 2) Saldature automatiche a cordone d'angolo. Le estremità della piastra coprigiunto devono essere verificate utilizzando il particolare 6) o 7) nel prospetto 8.5.	Particolari 1) e 2): Non sono permesse interruzioni/ripresе ad eccezione del caso in cui la riparazione è eseguita da un tecnico qualificato e sia effettuato un controllo per verificare la corretta esecuzione della riparazione.
112		3) Saldature automatiche a cordoni d'angolo o di testa eseguite da entrambi i lati, ma contenenti interruzioni/punti di ripresa. 4) Saldature automatiche di testa eseguite da un solo lato, con piatto posteriore, ma senza interruzioni/punti di ripresa.	4) Quando questo particolare contiene interruzioni/punti di ripresa, utilizzare la categoria 100.
100		5) Saldature manuali a cordoni d'angolo o di testa. 6) Saldature manuali o automatiche di testa eseguite da un solo lato, in particolare per le travi a cassone.	5), 6) È essenziale un buon contatto fra anime ed ali. Preparare il bordo dell'anima in modo da renderlo idoneo per una regolare penetrazione alla radice senza rottura.

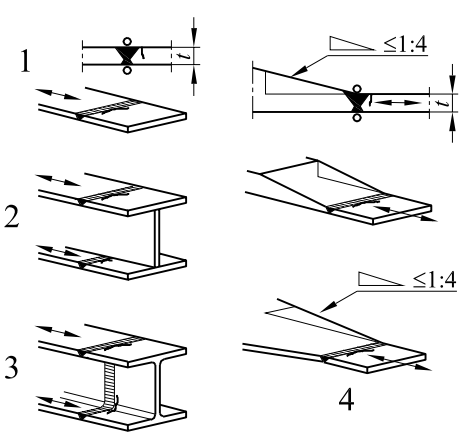
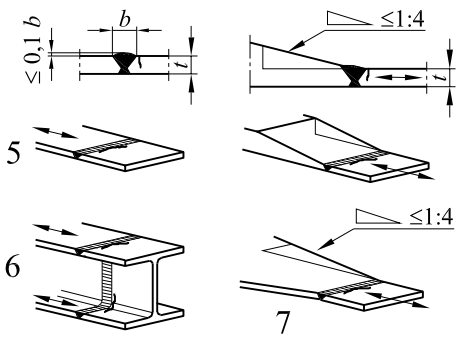
prospetto 8.2 Travi in composizione saldata (Continua)

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
100		7) Riparazioni di saldature automatiche o manuali a cordoni d'angolo o di testa per le categorie da 1) a 6).	7) Miglioramento tramite molatura eseguita da un tecnico qualificato per rimuovere segni visibili e adeguate verifiche possono ripristinare la categoria originaria.
80		8) Saldature longitudinali alternate.	8) $\Delta\sigma$ basato sulla tensione normale nell'ala.
71		9) Saldature longitudinali di testa, a cordoni d'angolo o alternate con un'altezza del foro di scarico non maggiore di 60 mm. Per fori di scarico con un'altezza >60 mm vedere particolare 1) nel prospetto 8.4.	9) $\Delta\sigma$ basato sulla tensione normale nell'ala.
125		10) Saldatura di testa longitudinale livellata mediante rettifica su entrambi i lati parallelamente alla direzione del carico, 100% NDT.	
112		10) Non molate e senza interruzioni/punti di ripresa.	
90		10) Con interruzioni/punti di ripresa.	
140		11) Saldatura longitudinale automatica di giunzione senza interruzioni/punti di ripresa in profilati tubolari.	11) Assenza di difetti che eccedono le tolleranze della EN 1090. Spessori di parete $t \leq 12,5$ mm.
125		11) Saldatura longitudinale automatica di giunzione senza interruzioni/punti di ripresa in profilati tubolari.	11) Spessori di parete $t > 12,5$ mm.
90		11) Con interruzioni/punti di ripresa.	

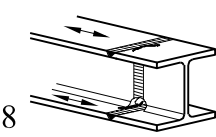
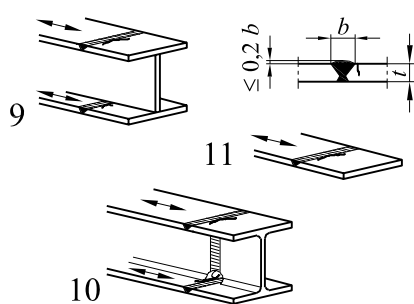
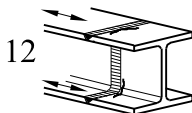
Per particolari da 1 a 11 realizzati con saldature completamente meccanizzate si applicano le categorie per saldature automatiche.

prospetto 8.3

Saldature di testa trasversali

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
112	Effetto scala per $t > 25$ mm: $k_s = (25/t)^{0,2}$ 	<u>Senza piatto posteriore:</u> 1) Giunti trasversali in lamiere e piatti. 2) Giunti di ali e anime in travi composte prima dell'assemblaggio. 3) Profilati aventi sezioni trasversali completamente saldate di testa o profilati laminati senza fori di scarico. 4) Giunti trasversali in piastre o piatti rastremati nella larghezza o nello spessore con una pendenza $\leq 1/4$.	- Tutte le saldature livellate mediante rettifica fino alla superficie della piastra in direzione parallela alla freccia. - Utilizzare talloni di estremità e rimuoverli successivamente, livellare mediante rettifica le estremità delle lamiere in direzione della tensione. - Saldature su entrambi i lati; verificate secondo NDT. <u>Particolare 3):</u> Si applica solo a collegamenti di profilati laminati, tagliati e risaldati.
90	Effetto scala per $t > 25$ mm: $k_s = (25/t)^{0,2}$ 	5) Giunti trasversali in lamiere o piatti. 6) Profilati aventi sezioni trasversali completamente saldate di testa o profilati laminati senza fori di scarico. 7) Giunti trasversali in piastre o piatti rastremati nella larghezza o nello spessore con una pendenza $\leq 1/4$. Saldatura lavorata meccanicamente per eliminare gli intagli.	- Altezza del sovrametallo non maggiore del 10% della larghezza della saldatura, con transizione graduale fino alla superficie della piastra. - Utilizzare talloni di estremità e rimuoverli successivamente, livellare mediante rettifica le estremità delle lamiere in direzione della tensione. - Saldature su entrambi i lati verificate secondo NDT. <u>Particolari 5 e 7:</u> Saldature eseguite in piano.

prospetto 8.3 Saldature di testa trasversali (Continua)

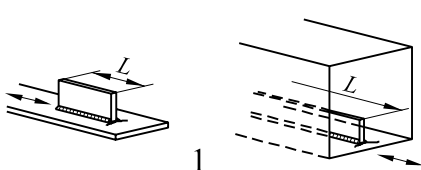
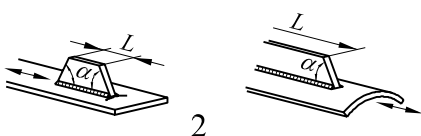
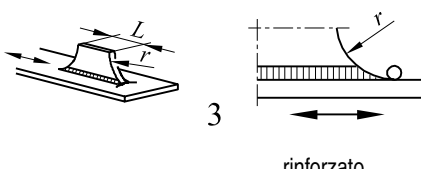
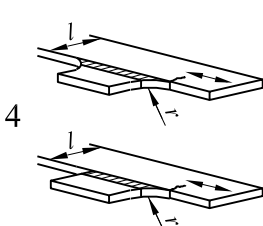
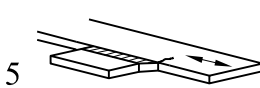
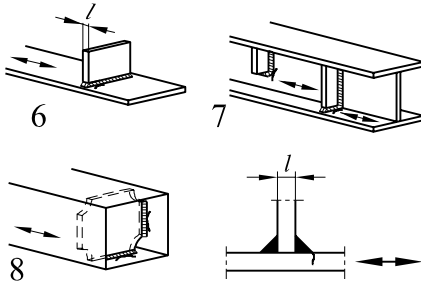
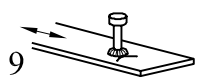
Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
90	Effetto scala per $t > 25$ mm: $k_s = (25/t)^{0,2}$  8	8) Come il particolare 3) ma con fori di scarico.	- Tutte le saldature livellate mediante rettifica fino alla superficie della piastra in direzione parallela alla freccia. - Utilizzare talloni di estremità e rimuoverli successivamente, livellare mediante rettifica le estremità delle lamiere in direzione della tensione. - Saldature su entrambi i lati verificate secondo NDT. - Profilati laminati con le stesse dimensioni senza differenze di tolleranza.
80	Effetto scala per $t > 25$ mm: $k_s = (25/t)^{0,2}$  9 11 10	9) Giunti trasversali di lamiere in travi composte senza fori di scarico. 10) Profilati aventi sezioni trasversali completamente saldate di testa o profilati laminati con fori di scarico. 11) Giunti trasversali in piastre, piatti, profilati laminati o travi composte.	- Altezza del sovrametallo non maggiore del 20% della larghezza della saldatura, con transizione graduale alla superficie della piastra. - Saldature non livellate mediante rettifica. - Utilizzare talloni di estremità e rimuoverli successivamente, livellare mediante rettifica le estremità delle lamiere in direzione della tensione. - Saldature su entrambi i lati verificate secondo NDT. <u>Particolare 10:</u> Altezza del sovrametallo non maggiore del 10% della larghezza della saldatura, con transizione graduale alla superficie della piastra.
63	 12	12) Profilati aventi sezioni trasversali completamente saldate di testa o profilati laminati senza fori di scarico.	- Utilizzare talloni di estremità e rimuoverli successivamente, livellare mediante rettifica le estremità delle lamiere in direzione della tensione. - Saldature su entrambi i lati.

prospetto 8.3 Saldature di testa trasversali (Continua)

Categoria di particolare	Particolare costruttivo		Descrizione	Requisiti
36			13) Saldature di testa eseguite da un solo lato.	13) Senza piatto posteriore.
71	Effetto scala per $t > 25$ mm: $k_s = (25/t)^{0,2}$	13	13) Saldature di testa eseguite da un solo lato quando la completa penetrazione è verificata da appropriato NDT.	
71	Effetto scala per $t > 25$ mm: $k_s = (25/t)^{0,2}$	Dimensioni in millimetri 14	Con piatto posteriore: 14) Giunti trasversali. 15) Saldature di testa trasversali in piastre o piatti rastremati nella larghezza o nello spessore con una pendenza $\leq 1:4$. Valida anche per piastre curve.	Particolari 14) e 15): I cordoni di saldatura che fissano il piatto posteriore devono terminare ad una distanza ≥ 10 mm dai bordi della piastra sollecitata. Punti di saldatura all'interno delle giunzioni saldate di testa.
50	Effetto scala per $t > 25$ mm: $k_s = (25/t)^{0,2}$	15	16) Saldature di testa trasversali su un piatto posteriore permanente rastremato nella larghezza o nello spessore con una pendenza $\leq 1:4$. Valida anche per piastre curve.	16) Qualora i cordoni di saldatura del piatto posteriore finiscano ad una distanza < 10 mm dal bordo della piastra, o quando non può essere assicurato un buon accoppiamento.
71	Effetto scala per $t > 25$ mm e/o generalizzazione per eccentricità: $k_s = \left(\frac{25}{t_1}\right)^{0,2} / \left(1 + \frac{6e}{t_1} \frac{t_1^{1,5}}{t_1^{1,5} + t_2^{1,5}}\right)$	pendenza $\leq 1/2$ 17	17) Saldature di testa trasversali, differenti spessori senza transizione, linee d'asse allineate.	
Come particolare 1 nel prospetto 8.5	18		18) Saldature di testa trasversali in corrispondenza di ali che si intersecano.	Particolari 18) e 19): La curva di fatica del componente continuo deve essere verificata con il particolare 4 o particolare 5 del prospetto 8.4.
Come particolare 4 nel prospetto 8.4			19) Con raggi di raccordo secondo il particolare 4 del prospetto 8.4.	

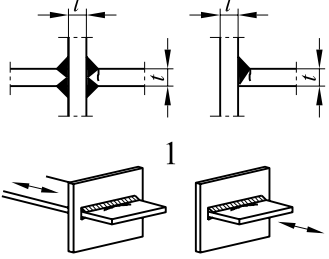
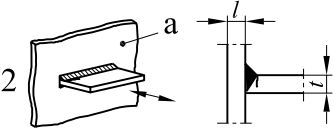
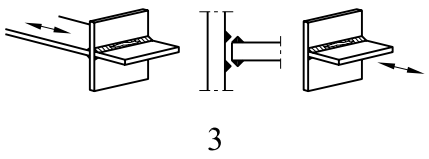
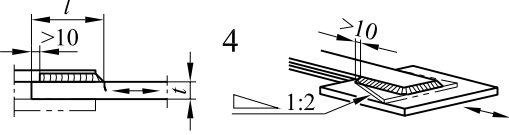
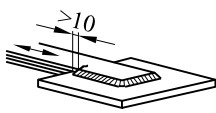
prospetto 8.4

Elementi collegati mediante saldatura e irrigidimenti

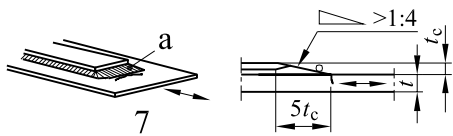
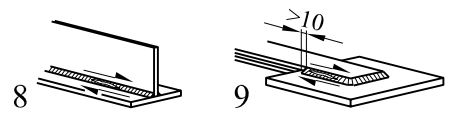
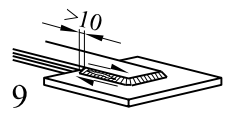
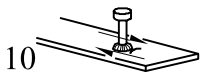
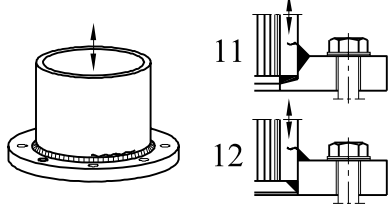
Categoria di particolare	Particolare costruttivo		Descrizione	Requisiti
80	$L \leq 50 \text{ mm}$		<u>Elementi collegati longitudinali:</u> 1) La categoria del particolare varia in funzione della lunghezza dell'elemento collegato L .	Lo spessore dell'elemento collegato deve essere minore della sua altezza. Altrimenti vedere prospetto 8.5, particolari 5 o 6.
71	$50 < L \leq 80 \text{ mm}$			
63	$80 < L \leq 100 \text{ mm}$			
56	$L > 100 \text{ mm}$			
71	$L > 100 \text{ mm}$ $\alpha < 45^\circ$		2) Elementi collegati longitudinalmente a lamiera o tubi.	
80	$r > 150 \text{ mm}$		3) Fazzoletti longitudinali saldati a cordone d'angolo aventi un raggio che consenta un raccordo alla lamiera o al tubo; zona terminale di giunzione saldata rinforzata (a completa penetrazione); lunghezza della saldatura rinforzata $> r$.	<u>Particolari 3) e 4):</u> Il fazzoletto deve essere realizzato prima delle operazioni di saldatura, mediante taglio meccanico o termico, con un raggio r che consenta un raccordo dolce con la lamiera. Dopo l'esecuzione del giunto la zona della saldatura deve essere molata nella direzione della freccia fino a rimuovere completamente il piede della saldatura.
90	$\frac{r}{L} \geq \frac{1}{3}$ oppure $r > 150 \text{ mm}$		4) Fazzoletto saldato al bordo di una lamiera o all'ala di una trave.	
71	$\frac{1}{6} \leq \frac{r}{L} \leq \frac{1}{3}$			
50	$\frac{r}{L} < \frac{1}{6}$			
		L : Lunghezza dell'elemento collegato come nel particolare 1, 2 o 3		
40			5) Come saldato, senza raggio di raccordo.	
80	$l \leq 50 \text{ mm}$		<u>Elementi collegati trasversali:</u> 6) Saldati a lamiera. 7) Irrigidimenti verticali saldati a travi o a travi composte. 8) Diaframmi di travi a cassone saldati all'ala o all'anima. Possono non essere possibili per piccole sezioni tubolari. I valori sono anche validi per anelli di irrigidimento.	<u>Particolari 6) e 7):</u> Le zone terminali delle saldature devono essere accuratamente rettificare per rimuovere tutte le incisioni che possono essere presenti. 7) $\Delta \sigma$ deve essere calcolato utilizzando tensioni principali se l'irrigidimento termina nell'anima, vedere il lato sinistro.
71	$50 < l \leq 80 \text{ mm}$			
80			9) L'effetto di connettori a taglio saldati sul materiale base.	

prospetto 8.5

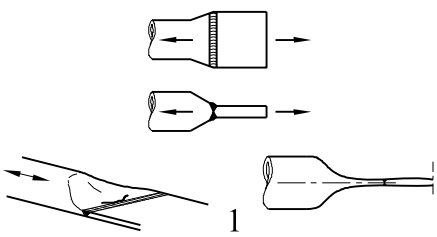
Collegamenti saldati soggetti a carichi

Categoria di particolare	Particolare costruttivo		Descrizione	Requisiti
80	$l < 50$ mm	tutti i valori di t [mm]	 <u>Collegamenti a croce e a T:</u> 1) Collasso al piede della saldatura in giunzioni saldate di testa a completa penetrazione ed in tutti i collegamenti a parziale penetrazione.	1) Ispezione trovata esente da discontinuità e disallineamenti al di fuori delle tolleranze della EN 1090. 2) Per valutare $\Delta\sigma$, utilizzare la tensione nominale modificata. 3) Nei collegamenti a parziale penetrazione sono richieste due verifiche a fatica. In accordo alla prima verifica, la cricca alla radice è verificata considerando le tensioni definite nel punto 5, utilizzando la categoria 36* per $\Delta\sigma_w$ e la categoria 80 per $\Delta\tau_w$. In accordo alla seconda verifica, la cricca al piede della saldatura è verificata determinando $\Delta\sigma$ nelle lamiere caricate.
71	$50 < l \leq 80$	tutti i valori di t		
63	$80 < l \leq 100$	tutti i valori di t		
56	$100 < l \leq 120$	tutti i valori di t		
56	$l > 120$	$t \leq 20$		
50	$120 < l \leq 200$ $l > 200$	$t > 20$ $20 < t \leq 30$		
45	$200 < l \leq 300$ $l > 300$	$t > 30$ $30 < t \leq 50$		
40	$l > 300$	$t > 50$		
Come particolare 1 nel prospetto 8.5	pannello flessibile 		2) Collasso del piede della saldatura che si propaga dal bordo dell'elemento collegato alla lamiera, con picchi della tensione alle zone terminali della saldatura dovuti alle deformazioni locali della lamiera.	<u>Particolari da 1) a 3):</u> Si raccomanda che i disallineamenti delle lamiere soggette a carichi non eccedano il 15% dello spessore della lamiera intermedia.
36*			3) Collasso alla radice della saldatura in giunzioni a T saldate di testa a parziale penetrazione o collegamenti saldati a cordoni d'angolo e completa penetrazione efficace in collegamenti a T saldati di testa	
Come particolare 1 nel prospetto 8.5	Dimensioni in millimetri  area sollecitata del pannello principale: pendenza = 1/2		<u>Collegamenti saldati per sovrapposizione:</u> 4) Collegamenti per sovrapposizione con saldatura a cordoni d'angolo.	4) $\Delta\sigma$ nella lamiera principale deve essere calcolata sulla base dell'area mostrata nello schizzo. 5) $\Delta\sigma$ deve essere calcolata nelle lamiere di sovrapposizione. <u>Particolari 4) e 5):</u> - Estremità della saldatura a più di 10 mm dal bordo della lamiera. - Si raccomanda che la frattura per taglio in una saldatura sia verificata utilizzando il particolare 8).
45*	Dimensioni in millimetri 		<u>Sovrapposizioni:</u> 5) Collegamenti per sovrapposizione con saldatura a cordoni d'angolo.	
56*	$t_c < t$ $t \leq 20$	$t_c \geq t$ -	<u>Piastre coprigiunto in travi e travi composte:</u> 6) Estremità di piastre coprigiunto con saldatura singola o multipla, con o senza saldatura trasversale nel tratto terminale.	6) Qualora la piastra coprigiunto sia più larga dell'ala è necessaria una saldatura trasversale nel tratto terminale. Si raccomanda che questa saldatura sia accuratamente rettificata per rimuovere le incisioni marginali. La minima lunghezza della piastra coprigiunto è 300 mm. Per elementi collegati più corti considerare l'effetto scala, vedere particolare 1).
50	$20 < t \leq 30$	$t \leq 20$		
45	$30 < t \leq 50$	$20 < t \leq 30$		
40	$t > 50$	$30 < t \leq 50$		
36	-	$t > 50$		

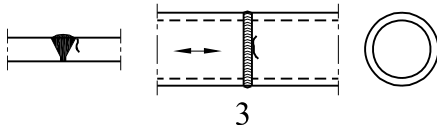
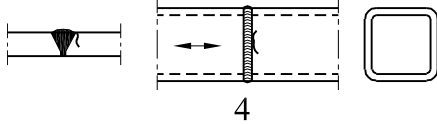
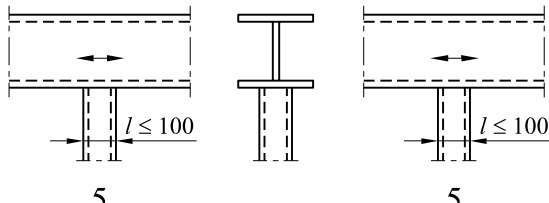
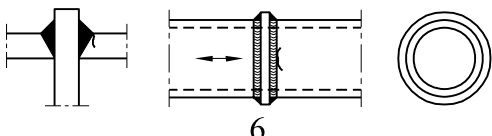
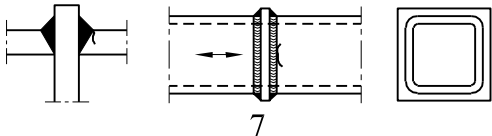
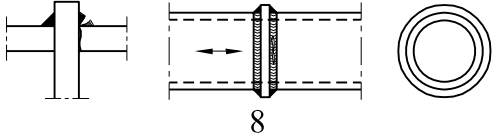
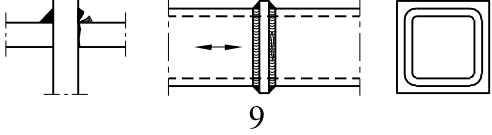
prospetto 8.5 **Collegamenti saldati soggetti a carichi** (Continua)

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
56	saldature terminali rinforzate 	7) Piastre coprigiunto in travi e travi composte. La minima lunghezza della saldatura rinforzata è $5 t_c$.	7) Saldatura trasversale nel tratto terminale livellata mediante rettificazione. In aggiunta, se $t_c > 20$ mm, lato frontale della piastra rettificata con una pendenza minore di $< 1/4$.
80 $m = 5$	Dimensioni in millimetri  	8) Saldature continue a cordone d'angolo soggette a taglio, come saldature tra anima ed ala in travi composte. 9) Collegamenti per sovrapposizione con saldatura a cordoni d'angolo.	8) $\Delta \tau$ deve essere calcolata in base all'area della sezione di gola della saldatura. 9) $\Delta \tau$ calcolato in base all'area della sezione di gola della saldatura considerando la lunghezza totale della saldatura. Estremità della saldatura a più di 10 mm dal bordo della lamiera, vedere anche i particolari 4) e 5) riportati sopra.
Vedere EN 1994-2 (90 $m = 8$)		<u>Connettori a taglio saldati:</u> 10) Per applicazioni in elementi composti.	10) $\Delta \tau$ deve essere calcolato sulla base della sezione trasversale nominale del connettore.
71		11) Collegamento di tubo con manicotto avente saldature di testa a penetrazione completa all'80%.	11) Piede della saldatura rettificato. $\Delta \sigma$ valutato nell'elemento tubolare.
40		12) Collegamento di tubo con manicotto avente saldature a cordoni d'angolo.	12) $\Delta \sigma$ valutato nell'elemento tubolare.

prospetto 8.6 **Profilati tubolari ($t \leq 12,5$ mm)**

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
71		1) Collegamento tubo-piastra, tubi appiattiti, saldature di testa (cianfrini ad X).	1) $\Delta \sigma$ valutato nell'elemento tubolare. Valida solo per tubi con diametro minore di 200 mm.
71	$\alpha \leq 45^\circ$	2) Collegamento tubo-piastra, tubi tagliati e saldati ad una piastra. Fori alle estremità del taglio.	2) $\Delta \sigma$ valutato nell'elemento tubolare. Si raccomanda che la resistenza a rottura a taglio della saldatura sia calcolata utilizzando il particolare 8) del prospetto 8.5.
63	$\alpha > 45^\circ$		

prospetto 8.6 **Profilati tubolari ($t \leq 12,5$ mm)** (Continua)

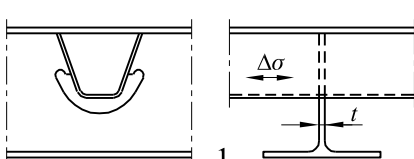
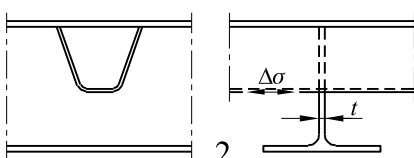
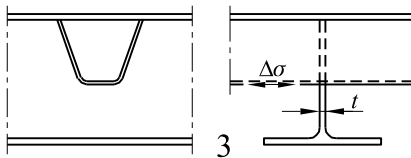
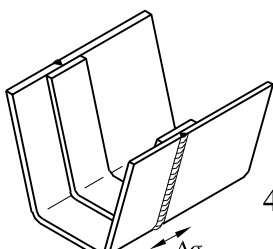
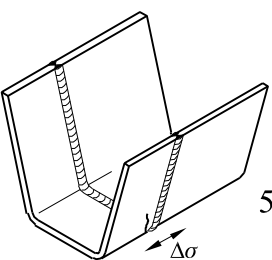
Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
71		<u>Saldature di testa trasversali:</u> 3) Saldature testa a testa di profilati tubolari a sezione circolare.	Particolari 3) e 4): - Altezza del sovrametallo $\leq 10\%$ della larghezza della saldatura, con transizione graduale. - Saldature eseguite in piano, ispezionate e trovate esenti da difetti al di fuori delle tolleranze della EN 1090.
56		4) Saldature testa a testa di profilati tubolari a sezione rettangolare.	- Saldature eseguite in piano, ispezionate e trovate esenti da difetti al di fuori delle tolleranze della EN 1090. - Se $t > 8$ mm classificare aumentando la categoria di particolare di 2 volte.
71	Dimensioni in millimetri 	<u>Elementi collegati mediante saldatura:</u> 5) Profilati tubolari a sezione circolare o rettangolare saldati a cordone d'angolo ad altro profilato.	5) - Saldature non soggette a carico. - Larghezza parallela alla direzione della tensione $l \leq 100$ mm. - Per gli altri casi vedere prospetto 8.4.
50		<u>Giunti trasversali saldati:</u> 6) Profilati tubolari a sezione circolare saldati testa a testa con interposizione di una piastra.	Particolari 6) e 7): - Saldature soggette a carichi. - Saldature ispezionate e trovate esenti da difetti al di fuori delle tolleranze della EN 1090.
45		7) Profilati tubolari a sezione rettangolare saldati testa a testa con interposizione di una piastra.	- Se $t > 8$ mm classificare aumentando la categoria di particolare di 1 volta.
40		8) Profilati tubolari a sezione circolare saldati testa a testa con interposizione di una piastra.	Particolari 8) e 9): - Saldature soggette a carichi. - Spessore parete $t \leq 8$ mm.
36		9) Profilati tubolari a sezione rettangolare saldati testa a testa con interposizione di una piastra.	

prospetto 8.7 **Collegamenti di travature reticolari**

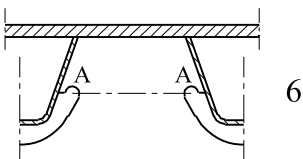
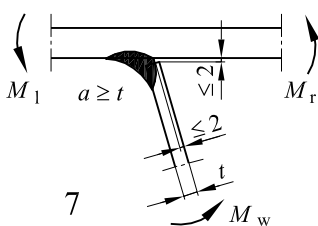
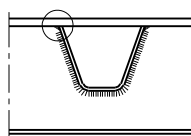
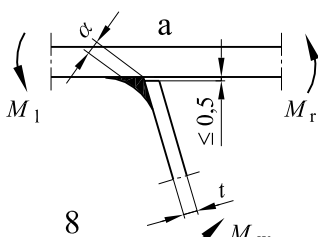
Categoria di particolare		Particolare costruttivo	Requisiti
90 $m = 5$	$\frac{t_0}{t_i} \geq 2,0$	Collegamenti con elementi diagonali distanziati alle estremità: Particolare 1): collegamenti a K ed a N, profilati tubolari a sezione circolare	Particolari 1) e 2): - Sono necessarie valutazioni separate per le corde e per i controventi. - Per valori intermedi del rapporto t_0/t_i interpolare linearmente tra le categorie di particolare. - Saldature a cordone d'angolo permesse per controventi con spessore delle pareti $t \leq 8$ mm. - t_0 e $t_i \leq 8$ mm. - $35^\circ \leq \theta \leq 50^\circ$. - $b_0/t_0 \times t_0/t_i \leq 25$. - $d_0/t_0 \times t_0/t_i \leq 25$. - $0,4 \leq b_i/b_0 \leq 1,0$. - $0,25 \leq d_i/d_0 \leq 1,0$. - $b_0 \leq 200$ mm. - $d_0 \leq 300$ mm. - $-0,5h_0 \leq e_{i/p} \leq 0,25h_0$. - $-0,5d_0 \leq e_{i/p} \leq 0,25d_0$. - $e_{o/p} \leq 0,02b_0$ oppure $\leq 0,02d_0$. Particolare 2): $0,5(b_0 - b_i) \leq g \leq 1,1(b_0 - b_i)$ e $g \leq 2t_0$
45 $m = 5$	$\frac{t_0}{t_i} = 1,0$		
71 $m = 5$	$\frac{t_0}{t_i} \geq 2,0$	Collegamenti con elementi diagonali distanziati all'estremità: Particolare 2): collegamenti a K ed a N, profilati tubolari a sezione rettangolare:	Particolare 2): $0,5(b_0 - b_i) \leq g \leq 1,1(b_0 - b_i)$ e $g \leq 2t_0$
36 $m = 5$	$\frac{t_0}{t_i} = 1,0$		
71 $m = 5$	$\frac{t_0}{t_i} \geq 1,4$	Collegamenti con elementi diagonali parzialmente sovrapposti alle estremità: Particolare 3): collegamenti a K, profilati tubolari a sezione circolare o rettangolare:	Particolari 3) e 4): - $30\% \leq \text{sovrapposizione} \leq 100\%$. - $\text{sovrapposizione} = (q/p) \times 100\%$. - Sono necessarie valutazioni separate per le corde e per i controventi. - Per valori intermedi del rapporto t_0/t_i interpolare linearmente tra le categorie di particolare. - Saldature a cordone d'angolo permesse per controventi con spessore delle pareti $t \leq 8$ mm. - t_0 e $t_i \leq 8$ mm. - $35^\circ \leq \theta \leq 50^\circ$. - $b_0/t_0 \times t_0/t_i \leq 25$. - $d_0/t_0 \times t_0/t_i \leq 25$. - $0,4 \leq b_i/b_0 \leq 1,0$. - $0,25 \leq d_i/d_0 \leq 1,0$. - $b_0 \leq 200$ mm. - $d_0 \leq 300$ mm. - $-0,5h_0 \leq e_{i/p} \leq 0,25h_0$. - $-0,5d_0 \leq e_{i/p} \leq 0,25d_0$. - $e_{o/p} \leq 0,02b_0$ oppure $\leq 0,02d_0$. Definizione di p e q:
56 $m = 5$	$\frac{t_0}{t_i} = 1,0$		
71 $m = 5$	$\frac{t_0}{t_i} \geq 1,4$	Collegamenti con elementi diagonali parzialmente sovrapposti alle estremità: Particolare 4): collegamenti a N, profilati tubolari a sezione circolare o rettangolare:	Definizione di p e q:
50 $m = 5$	$\frac{t_0}{t_i} = 1,0$		

prospetto 8.8

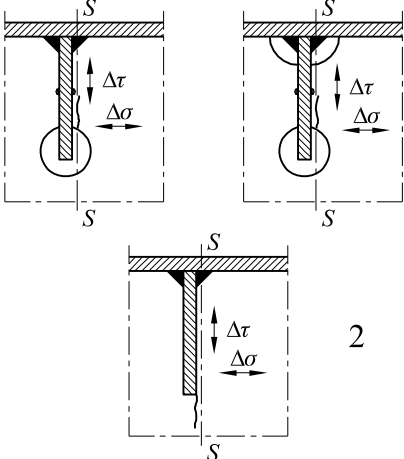
Lastre ortotrope - correnti chiusi

Categoria di particolare	Particolare costruttivo		Descrizione	Requisiti
80	$t \leq 12 \text{ mm}$		1) Correnti longitudinali continue con tagli aggiuntivi nella trave principale.	1) Valutazione basata sull'intervallo di variazione della tensione normale $\Delta\sigma$ nel corrente longitudinale.
71	$t > 12 \text{ mm}$			
80	$t \leq 12 \text{ mm}$		2) Correnti longitudinali continue senza tagli aggiuntivi nel traverso.	2) Valutazione basata sull'intervallo di variazione della tensione normale $\Delta\sigma$ nel corrente.
71	$t > 12 \text{ mm}$			
36			3) Correnti longitudinali separate per ogni lato del traverso.	3) Valutazione basata sull'intervallo di variazione della tensione normale $\Delta\sigma$ nel corrente.
71			4) Collegamento nella nervatura, giunzione saldata a completa penetrazione con piatto posteriore.	4) Valutazione basata sull'intervallo di variazione della tensione normale $\Delta\sigma$ nel corrente.
112	Come particolare 1, 2, 4 nel prospetto 8.3		5) Giunzione saldata a completa penetrazione effettuata nella nervatura da entrambi i lati senza piatto posteriore.	5) Valutazione basata sull'intervallo di variazione della tensione normale $\Delta\sigma$ nel corrente. Punti di saldatura all'interno delle giunzioni saldate.
90	Come particolare 5, 7 nel prospetto 8.3			
80	Come particolare 9, 11 nel prospetto 8.3			

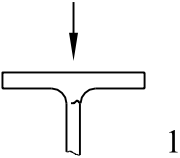
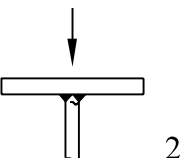
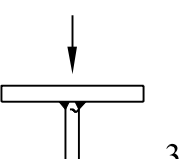
prospetto 8.8 Lastre ortotrope - correnti chiusi (Continua)

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
71		6) Sezione critica nell'anima della trave dovuta a tagli.	6) Valutazione basata sull'intervallo di variazione della tensione che tiene conto degli effetti Vierendeel. Nota Nel caso in cui l'intervallo di variazione della tensione è determinato secondo il punto 9.4.2.2(3) della EN 1993-2, può essere utilizzata la categoria di particolare 112.
71	Dimensioni in millimetri  7	Saldatura che collega una lamiera piana ad una nervatura con sezione trapezoidale o a V 7) Saldatura a parziale penetrazione con $a \geq t$. $\Delta \sigma = \frac{\Delta M_w}{W_w}$ 	7) Valutazione basata sull'intervallo di variazione della tensione normale prodotta dalla flessione nella lamiera.
50	Saldatura a cordone d'angolo  8	8) Saldatura a cordone d'angolo o saldature a parziale penetrazione al di fuori dell'intervallo del particolare 7).	8) Valutazione basata sull'intervallo di variazione della tensione normale prodotta dalla flessione nella lamiera.

prospetto 8.9 Lastre ortotrope - correnti aperti

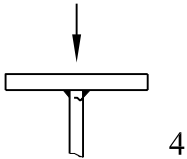
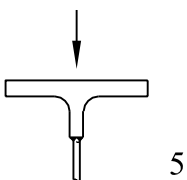
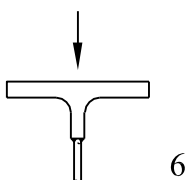
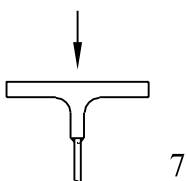
Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
80	$t \leq 12 \text{ mm}$	1) Connessione di correnti longitudinali a traversi.	1) Valutazione basata sull'intervallo di variazione della tensione normale $\Delta\sigma$ nel corrente.
71	$t > 12 \text{ mm}$		
56		2) Connessione di correnti longitudinali continui a traversi $\Delta\sigma = \frac{\Delta M_s}{W_{\text{net},s}}$ $\Delta\tau = \frac{\Delta V_s}{A_{w,\text{net},s}}$ Verificare anche l'intervallo di variazione della tensione tra i correnti come definito nella EN 1993-2.	2) Valutazione basata combinando l'intervallo di variazione della tensione tangenziale $\Delta\tau$ e l'intervallo di variazione della tensione normale $\Delta\sigma$ nell'anima del traverso come un intervallo di variazione della tensione equivalente: $\Delta\sigma_{\text{eq}} = \frac{1}{2}(\Delta\sigma + \sqrt{\Delta\sigma^2 + 4\Delta\tau^2})$

prospetto 8.10 Giunzioni superiori tra ala ed anima o travi per vie di corsa

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
160		1) Profilati laminati con sezione ad I o ad H.	1) Intervallo di variazione della tensione verticale di compressione $\Delta\sigma_{\text{vert}}$ nell'anima dovuto ai carichi trasmessi dalla ruota.
71		2) Giunzione saldata a T a completa penetrazione.	2) Intervallo di variazione della tensione verticale di compressione $\Delta\sigma_{\text{vert}}$ nell'anima dovuto ai carichi trasmessi dalla ruota.
36*		3) Giunzione saldata a T a parziale penetrazione o giunzione saldata a T a completa penetrazione efficace in conformità alla EN 1993-1-8.	3) Intervallo di variazione della tensione $\Delta\sigma_{\text{vert}}$ nella gola della saldatura dovuto alla compressione verticale derivante dai carichi trasmessi dalla ruota.

prospetto 8.10

Giunzioni superiori tra ala ed anima o travi per vie di corsa (Continua)

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
36*		4) Saldature a cordoni d'angolo.	4) Intervallo di variazione della tensione $\Delta\sigma_{\text{vert}}$ nella gola della saldatura dovuto alla compressione verticale derivante dai carichi trasmessi dalla ruota.
71		5) Ala di sezione a T con giunzione saldata a T a completa penetrazione.	5) Intervallo di variazione della tensione verticale di compressione $\Delta\sigma_{\text{vert}}$ nell'anima dovuto ai carichi trasmessi dalla ruota.
36*		6) Ala di sezione a T con giunzione saldata a T a parziale penetrazione o giunzione saldata a T a completa penetrazione efficace in conformità alla EN 1993-1-8.	6) Intervallo di variazione della tensione $\Delta\sigma_{\text{vert}}$ nella gola della saldatura dovuto alla compressione verticale derivante dai carichi trasmessi dalla ruota.
36*		7) Ala di sezione a T con saldature a cordoni d'angolo.	7) Intervallo di variazione della tensione $\Delta\sigma_{\text{vert}}$ nella gola della saldatura dovuto alla compressione verticale derivante dai carichi trasmessi dalla ruota.

APPENDICE (normativa)	A DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DEL CARICO DI FATICA E METODI DI VERIFICA
---------------------------------	---

A.1	Determinazione degli eventi di carico
------------	--

- (1) Si raccomanda che le sequenze di carico tipiche che rappresentano una credibile stima limite superiore di tutti gli eventi di carico di servizio attesi durante la vita di progetto a fatica siano determinate utilizzando conoscenze già esistenti per strutture simili, vedere figura A.1 a).

A.2	Storie di carico per il particolare strutturale
------------	--

- (1) Si raccomanda che una storia di tensione sia determinata dagli eventi di carico per il particolare strutturale considerato, tenendo conto del tipo e della forma delle pertinenti linee di influenza e degli effetti dell'amplificazione dinamica della risposta strutturale, vedere figura A.1 b).
- (2) Storie di carico possono anche essere determinate sulla base di misure eseguite su strutture simili o mediante analisi dinamiche della risposta strutturale.

A.3	Conteggio ciclico
------------	--------------------------

- (1) Storie di tensione possono essere valutate con uno dei seguenti metodi di conteggio ciclico:
 - metodo del flusso ("rainflow method");
 - metodo del serbatoio ("reservoir method"), vedere figura A.1 c)per determinare:
 - gli intervalli di variazione della tensione e il loro numero di cicli;
 - le tensioni medie, dove è necessario considerare l'influenza della tensione media.

A.4	Spettro dell'intervallo di variazione della tensione
------------	---

- (1) Si raccomanda che lo spettro dell'intervallo di variazione della tensione sia determinato presentando gli intervalli di variazione della tensione e il numero di cicli ad essi associati in ordine decrescente, vedere figura A.1 d).
- (2) Spettri dell'intervallo di variazione della tensione possono essere modificati trascurando i valori di picco degli intervalli di variazione delle tensioni rappresentanti meno dell'1% del danneggiamento totale ed intervalli di variazione della tensione piccoli ed inferiori al limite per i calcoli a fatica.
- (3) Spettri dell'intervallo di variazione della tensione possono essere normalizzati secondo la loro forma, per esempio con le coordinate $\overline{\Delta\sigma} = 1,0$ e $\overline{\sum n} = 1,0$.

A.5	Cicli al collasso
------------	--------------------------

- (1) Quando si utilizza lo spettro di progetto per ottenere il numero di cicli N_{Ri} per ogni banda nello spettro, si raccomanda che gli intervalli di variazione della tensione applicati $\Delta\sigma_i$ siano moltiplicati per γ_{Fi} e i valori della resistenza a fatica $\Delta\sigma_C$ siano divisi per γ_{Mf} . Si raccomanda che il danneggiamento D_d durante la vita di progetto sia calcolato da:

$$D_d = \sum_i^n \frac{n_{Ei}}{N_{Ri}} \quad (A.1)$$

dove:

n_{Ei} è il numero di cicli associati all'intervallo di variazione della tensione $\gamma_{Ff} \Delta \sigma_i$ per la banda i nello spettro scomposto in fattori;

N_{Ri} è la durata (in cicli) ottenuta dalla curva scomposta in fattori $\frac{\Delta \sigma_c}{\gamma_{Mf}} - N_R$ per un intervallo di variazione della tensione di $\gamma_{Ff} \Delta \sigma_i$.

- (2) Sulle basi dell'equivalenza di D_d lo spettro di progetto dell'intervallo di variazione della tensione può essere trasformato in uno spettro di progetto dell'intervallo di variazione della tensione equivalente, per esempio uno spettro di progetto dell'intervallo di variazione della tensione con ampiezza costante che produce il carico di fatica equivalente Q_e associato con il numero di cicli $n_{\max} = \sum n_i$ o $Q_{E,2}$ associato al numero di cicli $N_C = 2 \times 10^6$.

A.6

Formati di verifica

- (1) Si raccomanda che la verifica a fatica basata sull'accumulo del danneggiamento sia conforme ai seguenti criteri:

- basato sull'accumulo del danneggiamento:

$$D_d \leq 1,0 \quad (A.2)$$

- basato sull'intervallo di variazione della tensione:

$$\gamma_{Ff} \Delta \sigma_{E,2} \leq m \sqrt{D_d} \frac{\Delta \sigma_c}{\gamma_{Mf}} \text{ dove } m = 3 \quad (A.3)$$

figura A.1

Metodo del danneggiamento cumulativo

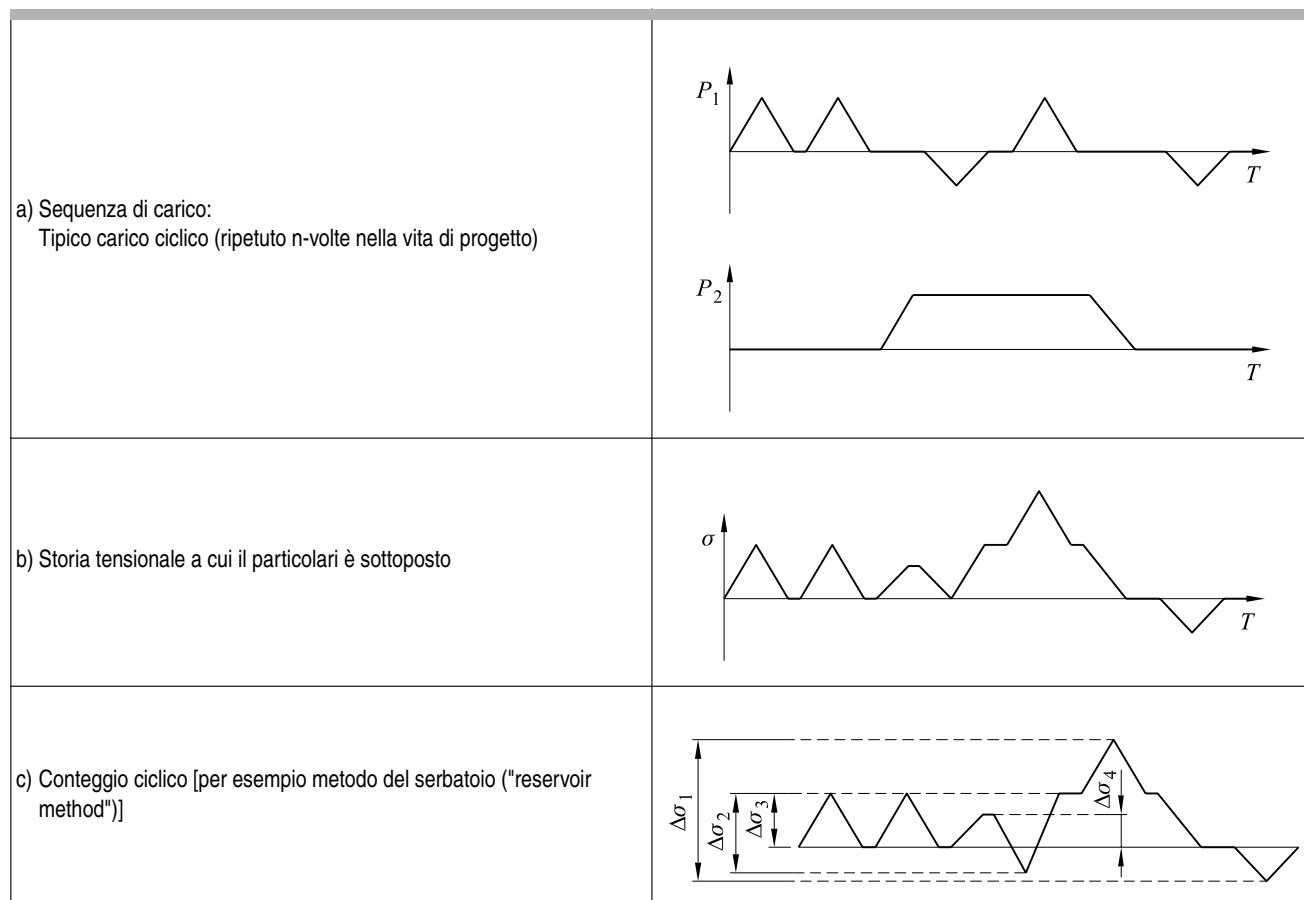
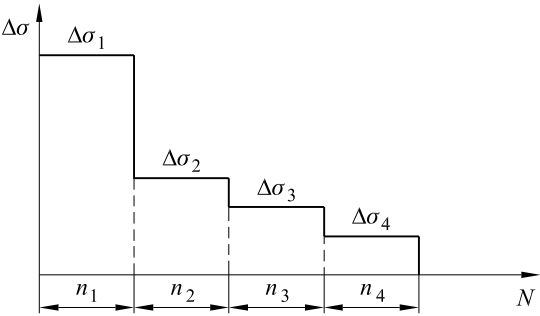
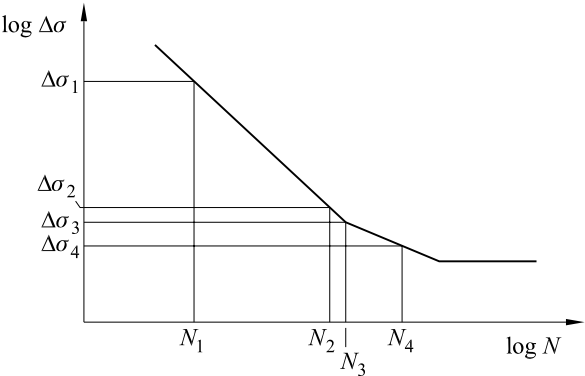


figura A.1 Metodo del danneggiamento cumulativo (Continua)

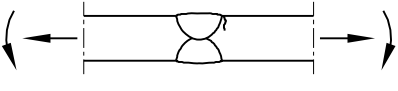
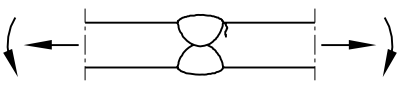
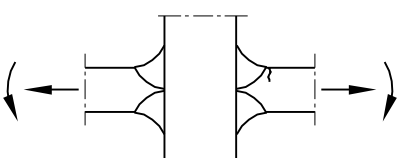
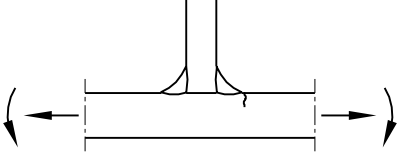
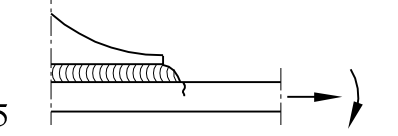
d) Spettro dell'intervallo di variazione della tensione	
e) Cicli a collasso	
f) Accumulo del danneggiamento (regola di Palmgren-Miner)	$\sum \frac{n_i}{N_i} = \frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} + \frac{n_4}{N_4} \leq D_L$

APPENDICE B RESISTENZA A FATICA UTILIZZANDO IL METODO DELLA TENSIONE GEOMETRICA ("HOT SPOT STRESS")

(normativa)

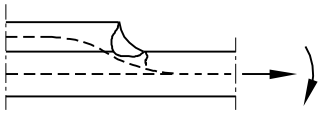
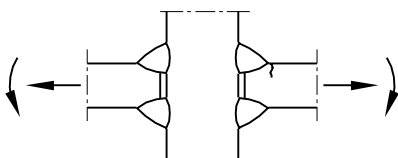
- (1) Per l'applicazione del metodo della tensione geometrica, le categorie di particolari sono fornite nel prospetto B.1 per innesco delle cricche in:
- piedi di saldature di testa;
 - piedi di saldature in elementi collegati mediante saldatura;
 - piedi di saldature in giunti a croce.

prospetto B.1 Categorie di particolare per l'utilizzo del metodo della tensione geometrica ("hot spot stress")

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
112	1 	1) Giunzione saldata di testa a completa penetrazione.	1) - Tutte le saldature livellate mediante rettifica fino alla superficie della piastra in direzione parallela alla freccia. - Utilizzare talloni di estremità e rimuoverli successivamente, livellare mediante rettifica le estremità delle lamiere in direzione della tensione. - Saldature su entrambi i lati verificate secondo NDT. - Per i disallineamenti vedere nota 1.
100	2 	2) Giunzione saldata di testa a completa penetrazione.	2) - Saldature non livellate mediante rettifica. - Utilizzare talloni di estremità e rimuoverli successivamente, livellare mediante rettifica le estremità delle lamiere in direzione della tensione. - Saldature su entrambi i lati. - Per i disallineamenti vedere nota 1.
100	3 	3) Giunzioni a croce con saldature di testa a K a completa penetrazione.	3) - Angolo del piede della saldatura $\leq 60^\circ$. - Per i disallineamenti vedere nota 1.
100	4 	4) Saldature a cordoni d'angolo non soggette a carichi.	4) - Angolo del piede della saldatura $\leq 60^\circ$. - Vedere anche nota 2.
100	5 	5) Parti terminali di supporti, irrigidimenti longitudinali.	5) - Angolo del piede della saldatura $\leq 60^\circ$. - Vedere anche nota 2.

prospetto B.1

Categorie di particolare per l'utilizzo del metodo della tensione geometrica ("hot spot stress")
(Continua)

Categoria di particolare	Particolare costruttivo	Descrizione	Requisiti
100	6 	6) Estremità di coprigiunti e collegamenti simili.	6) - Angolo del piede della saldatura $\leq 60^\circ$. - Vedere anche nota 2.
90	7 	7) Giunzioni a croce con saldature a cordoni d'angolo soggette a carichi.	7) - Angolo del piede della saldatura $\leq 60^\circ$. - Per i disallineamenti vedere nota 1. - Vedere anche nota 2.

Nota 1 Il prospetto B.1 non tratta gli effetti del disallineamento. Essi devono essere considerati esplicitamente nella determinazione della tensione.

Nota 2 Il prospetto B.1 non tratta il caso di fatica con innesco alla radice della saldatura seguito da propagazione attraverso la gola della saldatura.

Nota 3 Per la definizione dell'angolo al piede della saldatura vedere EN 1090.

